

Chuyên đề 18. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

• |FanPage: Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Dạng 1. Rút gọn biểu thức

- Câu 1.** Cho biểu thức $P = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2 + 2 \cos x}}}$ với $0 < x < \frac{\pi}{2}$. Hãy rút gọn biểu thức P .
Có 2020 dấu căn bậc hai
- A. $P = 2 \cos \frac{x}{2^{2020}}$. B. $P = 2 \cos \frac{x}{2^{2021}}$. C. $P = 2 \sin \frac{x}{2^{2020}}$. D. $P = 2 \sin \frac{x}{2^{2021}}$.
- Câu 2.** Thu gọn biểu thức $A = \sin^2 x + 2 \sin(a-x) \cdot \sin x \cdot \cos a + \sin^2(a-x)$.
- A. $A = \cos^2 a$. B. $A = \cos 2a$. C. $A = \sin^2 a$. D. $A = \sin 2a$.
- Câu 3.** Rút gọn biểu thức $P = \frac{1}{\sin \alpha \cdot \sin 2\alpha} + \frac{1}{\sin 2\alpha \cdot \sin 3\alpha} + \dots + \frac{1}{\sin n\alpha \cdot \sin(n+1)\alpha}$
- A. $P = \frac{\cos n\alpha}{\cos^2 \alpha \cdot \cos(n+1)\alpha}$. B. $P = \frac{\sin(n+1)\alpha}{\sin^2 \alpha \cdot \sin n\alpha}$.
- C. $P = \frac{\cos(n+1)\alpha}{\cos^2 \alpha \cdot \cos n\alpha}$. D. $P = \frac{\sin n\alpha}{\sin^2 \alpha \cdot \sin(n+1)\alpha}$.
- Câu 4.** Rút gọn biểu thức $A = \frac{\sin x + \sin 2x + \sin 3x}{\cos x + \cos 2x + \cos 3x}$
- A. $A = \tan 6x$. B. $A = \tan 3x$.
- C. $A = \tan 2x$. D. $A = \tan x + \tan 2x + \tan 3x$.
- Câu 5.** Với mọi giá trị của α sao cho biểu thức có nghĩa, khi đó biểu thức $\frac{\sin^2 2\alpha + 4 \sin^2 \alpha - 4}{1 - 8 \sin^2 \alpha - \cos 4\alpha}$ có kết quả rút gọn bằng:
- A. $2 \tan^4 \alpha$. B. $\frac{1}{2} \tan^4 \alpha$. C. $2 \cot^4 \alpha$. D. $\frac{1}{2} \cot^4 \alpha$.
- Câu 6.** Thu gọn biểu thức $P = \frac{1 + \cos x + \cos 2x + \cos 3x}{\cos x + \cos 2x}$ ta được kết quả là $a \cdot \cos bx$, $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}$. Khi đó $T = a - b$ có kết quả là
- A. $T = 0$. B. $T = 1$. C. $T = -1$. D. $T = 3$.
- Câu 7.** Thu gọn biểu thức $P = \cos \alpha + \cos 3\alpha + \cos 5\alpha + \dots + \cos(2n-1)\alpha$ với $n \in \mathbb{N}^*, \alpha \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$ ta được
- A. $P = \frac{\sin 2n\alpha}{2 \sin \alpha}$. B. $P = \frac{\sin n\alpha}{\sin \alpha}$. C. $P = \frac{\cos 2n\alpha}{2 \cos \alpha}$. D. $P = \frac{\cos n\alpha}{\cos \alpha}$.
- Câu 8.** Biểu thức $E = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \sin(\pi - x) + \cos\left(x + \frac{3\pi}{2}\right) + \sin(\pi + x)$ sau khi thu gọn bằng với biểu thức nào trong 4 biểu thức dưới đây:
- A. $A = 0$. B. $B = -2 \sin x$. C. $C = 2 \sin x$. D. $D = -2 \cos x$.
- Câu 9.** Rút gọn biểu thức $P = \sin(\pi + x) - \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cot(2\pi - x) + \tan\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$ ta được:
- A. $P = 2 \sin x$. B. $P = -2 \sin x$. C. $P = 0$. D. $P = -2 \cot x$.
- Câu 10.** Rút gọn biểu thức: $\frac{\sin 2a + \sin 3a + \sin 4a}{\cos 2a + \cos 3a + \cos 4a}$.

- A. $\tan 3a$. B. $\tan a$.
C. $2 \tan 3a$. D. $\cot 3a$.

Câu 11. Cho $2021 \sin(x+y) = \cos(x-y)$, với $x-y \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Rút gọn biểu thức

$$P = \frac{1}{1-2021 \sin 2x} + \frac{1}{1-2021 \sin 2y}, \text{ ta được}$$

- A. $P = -\frac{2}{1-2021^2}$. B. $P = -\frac{2020}{1-2021^2}$. C. $P = \frac{2020}{1-2021^2}$. D. $P = \frac{2}{1-2021^2}$.

Câu 12. Đơn giản biểu thức $\sin^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + \sin^2\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \cdot \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ ta được

- A. $\frac{5}{4}$. B. $\frac{3}{4}$. C. $1 + \cos 2x$. D. $\frac{3}{4} + \cos 2x$.

Câu 13. Rút gọn biểu thức $A = \frac{\sin^6 x + \cos^6 x + 2}{\sin^4 x + \cos^4 x + 1}$

- A. $\frac{3}{2}$. B. $\cos x$. C. 1. D. $-2 \cos x$.

Dạng 2. Tính biểu thức

Câu 14. Giá trị của biểu thức $M = \sin \frac{\pi}{24} \sin \frac{5\pi}{24} \sin \frac{7\pi}{24} \sin \frac{11\pi}{24}$ bằng

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{1}{8}$. D. $\frac{1}{16}$.

Câu 15. Cho $\frac{\cos(x+y)}{\cos(x-y)} = \frac{1}{2}$, khi đó giá trị của $\tan x \tan y$ bằng

- A. 1. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{1}{5}$. D. $\frac{3}{5}$.

Câu 16. Cho $\tan \alpha = 3$. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha + 3 \sin^2 \alpha}$.

- A. $\frac{19}{6}$. B. $\frac{6}{19}$. C. $\frac{2}{5}$. D. $\frac{5}{2}$.

Câu 17. Tính $M = \sqrt{\cos^2 \alpha - 4 \cos \alpha + 4} + \sqrt{\sin^2 \alpha - 4 \sin \alpha + 4}$ biết $-\pi < \alpha < -\frac{\pi}{2}$ và $\sin 2\alpha = \frac{7}{9}$.

- A. $M = \frac{8}{3}$. B. $M = \frac{16}{3}$. C. $M = \frac{4}{3}$. D. $M = \frac{16}{5}$.

Câu 18. Biết rằng $\frac{1}{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2} + 2x\right) \right) - \sin \frac{\pi}{12} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{12} + 2x\right) = \sin(ax + b\pi)$ với mọi giá trị

của góc lượng giác x ; trong đó a là số tự nhiên, b là số hữu tỉ thuộc $\left[0; \frac{1}{2}\right]$. Mệnh đề nào sau

đây **đúng**?

- A. $a+b = \frac{1}{2}$. B. $a+b = \frac{3}{2}$. C. $a+b = \frac{5}{2}$. D. $a+b = 2$.

Câu 19. Nếu biết $\frac{\sin^4 \alpha}{a} + \frac{\cos^4 \alpha}{b} = \frac{1}{a+b}$ ($a \neq 0; b \neq 0; a+b \neq 0$) thì biểu thức $M = \frac{\sin^{10} \alpha}{a^4} + \frac{\cos^{10} \alpha}{b^4}$ bằng:

- A. $\frac{1}{a^5} + \frac{1}{b^5}$. B. $\frac{1}{a^4} + \frac{1}{b^4}$. C. $\frac{1}{(a+b)^5}$. D. $\frac{1}{(a+b)^4}$.

Câu 20. Cho $\tan \alpha = \frac{1}{4}$. Giá trị biểu thức $P = \frac{\cos^2(\pi + \alpha) + 2 \sin \alpha \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right)}{2 \sin \alpha \cos \alpha + 3}$ có dạng $\frac{a}{b}$ với $(a, b \in \mathbb{N})$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.

A. 79.

B. 77.

C. 81.

D. 72.

Câu 21. Biết $\tan x = 3$. Tính giá trị biểu thức $M = \frac{2 \sin^2 x + 3 \sin x \cdot \cos x + 4 \cos^2 x}{5 \tan^2 x + 6 \cot^2 x}$?

A. $M = \frac{31}{47}$.B. $M = \frac{93}{137}$.C. $M = \frac{31}{51}$.D. $M = \frac{93}{1370}$.

Câu 22. Nếu $\tan x = 5$ thì $\sin^4 x - \cos^4 x$.

A. $\frac{9}{13}$.B. $\frac{10}{13}$.C. $\frac{11}{13}$.D. $\frac{12}{13}$.

Câu 23. Cho $\sin x = \frac{1}{2}$ và $\cos x$ nhận giá trị âm, giá trị của biểu thức $A = \frac{\sin x - \cos x}{2 \sin x + \cos x}$ bằng

A. $-2 - \sqrt{3}$.B. $-2 + \sqrt{3}$.C. $5 - 3\sqrt{3}$.D. $5 + 3\sqrt{3}$.

Câu 24. Biểu thức $D = \cos^2 x \cdot \cot^2 x + 2 \cos^2 x - \cot^2 x + \sin^2 x$ bằng

A. -3.

B. 3.

C. -1.

D. 1.

Câu 25. Cho góc α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Tính $P = \tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$.

A. $P = -\frac{1}{7}$.B. $P = \frac{1}{7}$.C. $P = -7$.D. $P = 7$.

Câu 26. Cho góc lượng giác α thỏa mãn $\sin\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \frac{2}{3}$. Tính giá trị của biểu thức

$$P = \sin^2 \alpha (1 + \cot \alpha) + \cos^2 \alpha (1 + \tan \alpha).$$

A. $\frac{8}{9}$.B. $\frac{4}{9}$.C. $\frac{2}{9}$.D. $\frac{2}{3}$.

Câu 27. Cho số thực $a \in \left(-\pi; -\frac{\pi}{2}\right)$ thỏa mãn $\sin 2a = \frac{2}{9}$. Biết giá trị của biểu thức

$A = \sqrt{\cos^2 a - 4 \cos a + 4} + \sqrt{\sin^2 a - 4 \sin a + 4}$ bằng $m + n\sqrt{11}$, với m, n là các số hữu tỷ. Giá trị của $m + n$ bằng

A. $\frac{13}{3}$.B. $\frac{11}{3}$.C. $\frac{13}{9}$.D. $\frac{11}{9}$.

Câu 28. Cho $\tan \alpha = -2\sqrt{2}$, với $-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$.

Biết $2 \cos \alpha - \sin \alpha + 1 = \frac{1}{3}(a + b\sqrt{2})$ ($a, b \in \mathbb{N}$). Giá trị của $a^2 - b^2$ bằng

A. 3.

B. 21.

C. -21.

D. 17.

Câu 29. Biết rằng $A = \frac{4 \sin^4 x + \cos^4 x + \sin^2 x \cos^2 x - 3 \cos^2 x}{1 - \cos^2 x} + \frac{2}{\tan^2 x} = a \sin^b x$, với a, b là các số tự

nhiên và $x \neq \frac{k\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$). Tính $T = 3a + 4b$.

A. $T = 4$.B. $T = 5$.C. $T = 20$.D. $T = 7$.

Câu 30. Cho góc lượng giác x thỏa mãn $\cos x$ và $\tan x$ cùng dấu. Giá trị của biểu thức

$$P = \frac{5 \cdot \left| \sin \left(x + 3^{2021} \cdot \pi \right) \right|}{\sin \left(x + 3^{2021} \cdot \pi \right)} - \frac{\left| \cos \left(x - \frac{5\pi}{2} \right) \right|}{\cos \left(x - \frac{5\pi}{2} \right)}$$
 bằng

- A. 4. B. -6. C. 6. D. -4.

Câu 31. Cho biểu thức $P = \cos 10^\circ + \cos 20^\circ + \cos 30^\circ + \dots + \cos 170^\circ + \cos 180^\circ$. Giá trị của P là bao nhiêu?

- A. -1. B. 0. C. π . D. $\frac{\pi}{2}$.

Câu 32. Cho cung x thỏa mãn $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$. Khi đó $P = |\sin x - \cos x| = \sqrt{\frac{a}{b}}$, trong đó $a, b \in \mathbb{Z}^+$ và phân số $\frac{a}{b}$ tối giản. Tính $a + b$.

- A. 13. B. 19. C. 11. D. 5.

Câu 33. Giả sử $\left(1 + \tan x + \frac{1}{\cos x}\right) \left(1 + \tan x - \frac{1}{\cos x}\right) = m \tan^n x$ ($\cos x \neq 0; m, n \in \mathbb{N}$). Khi đó $n + m$ có giá trị bằng

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 34. Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{\sin^3 x - \cos^3 x}{\sin x + \sin^2 x \cos x}$ biết $\tan x = 2$.

- A. $\frac{3}{11}$. B. $\frac{3}{14}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{7}{12}$.

Câu 35. Cho cung lượng giác α , biết $\tan \alpha = 2$.

Giá trị của biểu thức: $P = \frac{2\sin^2 \alpha + \sin \alpha \cos \alpha - 3\cos^2 \alpha}{3\sin^2 \alpha + 1}$ bằng

- A. $\frac{5}{17}$. B. $-\frac{7}{17}$. C. $\frac{7}{17}$. D. $-\frac{5}{17}$.

Câu 36. Cho $\tan \alpha = \frac{1}{4}$. Giá trị nhiều thức $P = \frac{\cos^2(\alpha + \pi) + 2\sin \alpha \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right)}{\sin 2\alpha + 3}$ có dạng $\frac{a}{b}$ với $(a, b \in \mathbb{N})$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.

- A. 79. B. 77. C. 81. D. 72.

Câu 37. Tìm giá trị $\sin x > 0$ thỏa mãn $\frac{\sin 3x}{3} = \frac{\sin 5x}{5}$.

- A. $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{5}$ B. $\sin x = \frac{\sqrt{5}}{6}$ C. $\sin x = \sqrt{\frac{5}{6}}$ D. $\sin x = \sqrt{\frac{3}{5}}$

Câu 38. Biết $\frac{\cos a - \cos 2a + \cos 6a - \cos 7a}{\sin a - \sin 2a - \sin 6a + \sin 7a} = M \cdot \cot\left(\frac{N}{P} \cdot a\right)$ với M, N, P là các số nguyên và $\frac{N}{P}$ là phân số tối giản. Tính $M + N + P$.

- A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 39. Tính giá trị của biểu thức $A = (1 + \tan 1^\circ)(1 + \tan 2^\circ) \dots (1 + \tan 45^\circ)$

- A. 2^{23} . B. 2^{22} . C. 2^{21} . D. 2^{24} .

Câu 40. Cho $\sin 3x \sin x + \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = 0$. Tính $\cos 2x$.

A. $\cos 2x = \pm \frac{1}{2}$. B. $\cos 2x = \pm \frac{\sqrt{6}}{4}$. C. $\cos 2x = \pm 1$. D. $\cos 2x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 41. Tính tổng $C = \cos^2(x) + \cos^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \cos^2\left(x + \frac{2\pi}{4}\right) + \cos^2\left(x + \frac{3\pi}{4}\right)$.

A. 1. B. 4. C. 3. D. 2

Câu 42. Cho $\cos \alpha = \frac{2}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{\tan \alpha + 3 \cot \alpha}{\tan \alpha + \cot \alpha}$.

A. $\frac{17}{9}$. B. $\frac{7}{9}$. C. $\frac{1}{9}$. D. $\frac{7}{19}$.

Câu 43. Biết $\sin x + \cos x = m$. Tìm $|\sin^4 x - \cos^4 x|$

A. $m\sqrt{2+m^2}$ B. $|m|\sqrt{2+m^2}$ C. $m\sqrt{2-m^2}$ D. $|m|\sqrt{2-m^2}$

Câu 44. Cho biểu thức

$$P(x) = \left[\tan(\pi - x) \cdot \tan\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) \cdot \frac{1}{\left(x - \frac{3\pi}{2}\right)} - \cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) \cdot \frac{1}{\sin(\pi - x)} \right] \sin^2(2\pi - x) + 2\sin^2\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

Rút gọn biểu thức $P(x)$ ta được $P(x) = m \cdot \sin^2 x + n \cdot \cos^2 x$. Tính $S = m^2 + n^2$?

A. $S = 5$. B. $S = 9$. C. $S = 2$. D. $S = 4$.

Câu 45. Biết $F = \frac{\sin \frac{\pi}{9} + \sin \frac{5\pi}{9}}{\cos \frac{\pi}{9} + \cos \frac{5\pi}{9}}$. Giá trị của biểu thức $F = \tan\left(\frac{a \cdot \pi}{b}\right)$ với $a, b \in \mathbb{N}$, $\frac{a}{b}$ tối giản.

Tính $b - a$?

A. 5. B. 4. C. 2 D. 1.

Câu 46. Biết $\sin^4 x = \frac{a}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{b}{8} \cos 4x$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Khi đó tổng $b^2 + a$ bằng?

A. 2. B. 1. C. 4 D. 3.

Câu 47. Cho biểu thức $P = \frac{\sin^2 2\alpha + 4 \sin^2 \alpha - 4}{1 - 8 \sin^2 \alpha - \cos 4\alpha} = \frac{a}{b} \cot^4 \alpha$ (trong đó $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản, a và b là các số nguyên dương). Khi đó $a - b$ bằng:

A. 1. B. -3. C. -4. D. -1.

Câu 48. Nếu biết $\frac{\sin^4 x}{a} + \frac{\cos^4 x}{b} = \frac{1}{a-b}$ thì $A = \frac{\sin^8 x}{a^3} + \frac{\cos^8 x}{b^3}$ bằng

A. $\frac{1}{(a+b)^2}$. B. $\frac{1}{a^2 + b^2}$. C. $\frac{1}{(a+b)^3}$. D. $\frac{1}{a^3 + b^3}$.

Dạng 3. Chứng minh

Câu 49. Cho A, B, C là ba góc nhọn thỏa mãn $\tan A = \frac{1}{2}$, $\tan B = \frac{1}{5}$, $\tan C = \frac{1}{8}$. Tổng $A+B+C$ bằng

A. $\frac{\pi}{6}$. B. $\frac{\pi}{5}$. C. $\frac{\pi}{4}$. D. $\frac{\pi}{3}$.

Câu 50. Cho A, B, C là các góc của tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây **Đúng**?

A. $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4 \cos A \cos B \cos C$.

B. $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = -4 \cos A \cos B \cos C$.

C. $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4 \sin A \sin B \sin C$.

D. $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = -4 \sin A \sin B \sin C$.

Câu 51. Cho tam giác ABC có các góc thỏa mãn $\sin A + \sin B = \cos A + \cos B$. Tính số đo góc C của tam giác ABC .

A. 90° .

B. 120° .

C. 60° .

D. 45° .

Câu 52. Biểu thức $A = \frac{(1 - \tan^2(x))^2}{4 \tan^2 x} - \frac{1}{4 \sin^2(x) \cdot \cos^2(x)}$ không phụ thuộc vào x bằng?

A. 1.

B. $M = -\frac{1}{4}$.

C. $M = \frac{1}{4}$.

D. $M = -1$.

Câu 53. Biểu thức $B = (\sin^4 x + \cos^4 x - 1)(\tan^2 x + \cot^2 x + 2 + \frac{4m}{\sin^2 2x})$ không phụ thuộc vào x và bằng.

A. $4(m+1)$.

B. $-4(m-1)$.

C. $2(m+1)$.

D. $-2(m+1)$.

Câu 54. Cho tam giác ABC thỏa mãn $\frac{\sin C}{\sin B} = 2 \cos A$. Tam giác ABC là tam giác

A. Vuông tại

B.

B. Cân tại A .

C. Đều.

D. Cân Tại

C.

Câu 55. Cho tam giác ABC có số đo ba góc là A, B, C thỏa mãn điều kiện $\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{C}{2} = \sqrt{3}$.

Tam giác ABC là tam giác gì?

A. Tam giác vuông.

B. Tam giác cân.

C. Tam giác đều.

D. Tam giác vuông cân.

Câu 56. Cho $\alpha + \beta + \gamma = \pi$ và $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = A + B \cdot \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \sin \frac{\beta}{2} \cdot \sin \frac{\gamma}{2}$ với A, B là các số thực. Tính $A^2 + B^2$.

A. 5.

B. 13.

C. 17.

D. 19.

Câu 57. Cho tam giác ABC thỏa mãn $\sin A + \sin B + \sin C = 1 + \cos A + \cos B + \cos C$. Chọn khẳng định đúng về tam giác ABC .

A. Tam giác ABC vuông.

B. Tam giác ABC tù.

C. Tam giác ABC nhọn. **D.** Tam giác ABC đều.

Câu 58. Một tam giác ABC có các góc A, B, C thỏa mãn $\sin \frac{A}{2} \cos^3 \frac{B}{2} - \sin \frac{B}{2} \cos^3 \frac{A}{2} = 0$ thì tam giác đó có gì đặc biệt?

A. Tam giác đó đều.

B. Tam giác đó cân.

C. Tam giác đó vuông.

D. Không có gì đặc biệt.

Câu 59. Cho tam giác ABC có các góc thỏa mãn $2 \cos A + \cos B + \cos C = \frac{9}{4}$. Khi đó ta

có $\sin \frac{A}{2} = \frac{m}{n} (m, n \in \mathbb{N}, n \neq 0, (m, n) = 1)$. Tính $P = m + n$ ta được:

A. $P = 3$.

B. $P = 5$.

C. $P = 4$.

D. $P = 6$.

Câu 60. Nếu tam giác ABC có ba góc A, B, C thỏa mãn $\sin A = \cos B + \cos C$ thì tam giác ABC là tam giác gì?

A. Tam giác ABC đều. **B.** Tam giác ABC cân.

C. Tam giác ABC vuông.

D. Tam giác ABC vuông cân.

Câu 61. Cho m là tham số. Tìm biểu thức phụ thuộc với x .

A. $\sin\left(\frac{\pi}{4} + mx\right) - \cos\left(\frac{\pi}{4} - mx\right)$.

B. $\cos\left(\frac{\pi}{6} - mx\right) - \sin\left(\frac{\pi}{3} + mx\right)$.

C. $\sin^2 mx + \cos\left(\frac{\pi}{3} - mx\right)\cos\left(\frac{\pi}{3} + mx\right).$ **D.** $\cos\left(\frac{\pi}{4} + mx\right)\cos\left(\frac{\pi}{4} - mx\right) + \frac{1}{2}\sin^2 mx$

Dạng 4. Min – max

Câu 62. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu

thức: $H = \frac{a \sin^4 x + b \cos^4 y}{c \sin^2 x + d \cos^2 y} + \frac{a \cos^4 x + b \sin^4 y}{c \cos^2 x + d \sin^2 y}$, với $a, b, c, d > 0$. Giá trị M, m là:

A. $M = \frac{a}{b} + \frac{c}{d}, m = \frac{a+b}{c+d}.$ **B.** $M = \frac{a}{c} + \frac{b}{d}, m = \frac{a+b}{c+d}.$
C. $M = \frac{a}{c} + \frac{b}{d}, m = \frac{a+c}{b+d}.$ **D.** $M = \frac{a}{b} + \frac{c}{d}, m = \frac{a+c}{b+d}.$

Câu 63. Cho hàm số $y = \sin 2x + \cos 2x + 3$. Giá trị lớn nhất của hàm số trên $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$ là số $a + b\sqrt{2}$. Tính $a + b$.

A. $a + b = 4.$ **B.** $a + b = 2.$ **C.** $a + b = 5.$ **D.** $a + b = 6.$

Câu 64. Cho $x, y \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ thỏa mãn $\cos(x+y)\cos(x-y) + \sin(x+y) = 1$. Gọi m là giá trị nhỏ nhất của

biểu thức $P = \frac{\sin^4 x}{y} + \frac{\sin^4 y}{x}$. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau

A. $m \in \left(0; \frac{1}{2\pi}\right].$ **B.** $m \in \left(\frac{1}{2\pi}; \frac{3}{\pi}\right).$ **C.** $m \in \left[\frac{3}{\pi}; 1\right].$ **D.** $m \in (1; +\infty).$

Câu 65. Cho biểu thức $P = \sin^2 2x + 6 \sin 2x + 7$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của P . Tính $M + m$.

A. 17. **B.** 16. **C.** 20. **D.** 18.

Câu 66. Hàm số $y = \frac{\sin x + 2 \cos x + 1}{\cos x - \sin x + 2}$ đạt giá trị lớn nhất là?

A. 6 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 5

Câu 67. Tìm m để tổng GTLN và GTNN của biểu thức $P = 4 \cos^2 \frac{\alpha}{2} - \cos 2\alpha + m$ bằng 5.

A. $m = \frac{5}{4}.$ **B.** $m = 5.$ **C.** $m = -\frac{3}{4}.$ **D.** $m = \frac{3}{2}.$

Câu 68. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \cos 2x - 4 \cos x + 4$ là

A. 10. **B.** 8. **C.** 11. **D.** 9.

Câu 69. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $y = 3 \sin 2019x - 4 \cos 2019x$ bằng

A. -5. **B.** -1. **C.** -7. **D.** -3.

Câu 70. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $y = 2 \cos 2x - 4 \sin x + 3$ bằng

A. -3. **B.** -7. **C.** 6. **D.** -5.

Câu 71. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức $y = \cos^2 x - \cos x + 2$.

A. $\min y = \frac{7}{4}; \max y = 4.$ **B.** $\min y = \frac{7}{4}; \max y = 2.$

C. $\min y = -1; \max y = 1.$ **D.** $\min y = \frac{1}{2}; \max y = 2.$

Câu 72. Giá trị lớn nhất của biểu thức $A = 4\sqrt{2} \sin x + \cos 2x + 2$ có dạng $a + b\sqrt{c}$ với $c \leq a$. Tính $S = a^2 - b$

A. $S = 8.$ **B.** $S = 2.$ **C.** $S = -2.$ **D.** $S = 0.$

Câu 73. Cho tam giác ABC thỏa mãn $\frac{b+c}{a} = \cos B + \cos C$. Tính giá trị lớn nhất của biểu thức

$$T = \cos A + \cos B + \cos C \text{ bằng}$$

- A. $\sqrt{2}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$. D. $\sqrt{3}$.

Câu 74. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $y = \cos 2x + \frac{1}{2\cos^2 x + 1}$ bằng:

- A. -1 . B. 0 . C. 1 . D. 2 .

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Dạng 1. Rút gọn biểu thức

Câu 1. Cho biểu thức $P = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2 + 2\cos x}}}$ với $0 < x < \frac{\pi}{2}$. Hãy rút gọn biểu thức P .
Có 2020 dấu căn bậc hai

- A. $P = 2\cos \frac{x}{2^{2020}}$. B. $P = 2\cos \frac{x}{2^{2021}}$. C. $P = 2\sin \frac{x}{2^{2020}}$. D. $P = 2\sin \frac{x}{2^{2021}}$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } \sqrt{2 + 2\cos x} = \sqrt{2(1 + \cos x)} = \sqrt{4\cos^2 \frac{x}{2}} = 2\cos \frac{x}{2} \text{ (Vì } 0 < x < \frac{\pi}{2} \text{ nên } \cos \frac{x}{2} > 0).$$

$$\sqrt{2 + \sqrt{2 + 2\cos x}} = \sqrt{2 + 2\cos \frac{x}{2}} = \sqrt{4\cos^2 \frac{x}{4}} = 2\cos \frac{x}{4} = 2\cos \frac{x}{2^2}.$$

$$\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + 2\cos x}}} = \sqrt{2 + 2\cos \frac{x}{4}} = \sqrt{4\cos^2 \frac{x}{8}} = 2\cos \frac{x}{8} = 2\cos \frac{x}{2^3}.$$

...

$$\text{Vậy } P = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2 + 2\cos x}}}} = \sqrt{2 + 2\cos \frac{x}{2^{2019}}} = 2\cos \frac{x}{2^{2020}}.$$

Có 2019 dấu căn bậc hai

Câu 2. Thu gọn biểu thức $A = \sin^2 x + 2\sin(a-x) \cdot \sin x \cdot \cos a + \sin^2(a-x)$.

- A. $A = \cos^2 a$. B. $A = \cos 2a$. C. $A = \sin^2 a$. D. $A = \sin 2a$.

Lời giải

Ta có:

$$\begin{aligned} A &= \sin^2 x + 2\sin(a-x) \cdot \sin x \cdot \cos a + \sin^2(a-x) \\ &= \sin^2 x + \sin(a-x) \cdot [\sin(x+a) + \sin(x-a)] + \sin^2(a-x) \\ &= \sin^2 x + \sin(a-x) \cdot [\sin(x+a) + \sin(x-a) + \sin(a-x)] \\ &= \sin^2 x + \sin(a-x) \cdot [\sin(x+a) + \sin(x-a) - \sin(x-a)] \\ &= \sin^2 x + \sin(a-x) \cdot \sin(x+a) \\ &= \frac{1 - \cos 2x}{2} - \frac{\cos 2a - \cos 2x}{2} \\ &= \frac{1 - \cos 2a}{2} \\ &= \sin^2 a. \end{aligned}$$

Câu 3. Rút gọn biểu thức $P = \frac{1}{\sin \alpha \cdot \sin 2\alpha} + \frac{1}{\sin 2\alpha \cdot \sin 3\alpha} + \dots + \frac{1}{\sin n\alpha \cdot \sin(n+1)\alpha}$

A. $P = \frac{\cos n\alpha}{\cos^2 \alpha \cdot \cos(n+1)\alpha}.$

B. $P = \frac{\sin(n+1)\alpha}{\sin^2 \alpha \cdot \sin n\alpha}.$

C. $P = \frac{\cos(n+1)\alpha}{\cos^2 \alpha \cdot \cos n\alpha}.$ **D.** $P = \frac{\sin n\alpha}{\sin^2 \alpha \cdot \sin(n+1)\alpha}.$

Lời giải

Ta có: $\frac{\sin \alpha}{\sin n\alpha \cdot \sin(n+1)\alpha} = \frac{\sin[(n+1)\alpha - n\alpha]}{\sin n\alpha \cdot \sin(n+1)\alpha} = \frac{\sin(n+1)\alpha \cdot \cos n\alpha - \cos(n+1)\alpha \cdot \sin n\alpha}{\sin n\alpha \cdot \sin(n+1)\alpha}$

$$\Rightarrow \frac{\sin \alpha}{\sin n\alpha \cdot \sin(n+1)\alpha} = \cot n\alpha - \cot(n+1)\alpha$$

Suy ra $P = \frac{1}{\sin \alpha \cdot \sin 2\alpha} + \frac{1}{\sin 2\alpha \cdot \sin 3\alpha} + \dots + \frac{1}{\sin n\alpha \cdot \sin(n+1)\alpha}$

$$\Leftrightarrow P = \frac{1}{\sin \alpha} \left[\frac{\sin \alpha}{\sin \alpha \cdot \sin 2\alpha} + \frac{\sin \alpha}{\sin 2\alpha \cdot \sin 3\alpha} + \dots + \frac{\sin \alpha}{\sin n\alpha \cdot \sin(n+1)\alpha} \right]$$

$$\Leftrightarrow P = \frac{1}{\sin \alpha} [\cot \alpha - \cot 2\alpha + \cot 2\alpha - \cot 3\alpha + \dots + \cot n\alpha - \cot(n+1)\alpha]$$

$$\Leftrightarrow P = \frac{1}{\sin \alpha} [\cot \alpha - \cot(n+1)\alpha] = \frac{1}{\sin \alpha} \cdot \frac{\cos \alpha \cdot \sin(n+1)\alpha - \cos(n+1)\alpha \cdot \sin \alpha}{\sin \alpha \cdot \sin(n+1)\alpha}$$

$$\Leftrightarrow P = \frac{1}{\sin \alpha} \cdot \frac{\sin[(n+1)\alpha - \alpha]}{\sin \alpha \cdot \sin(n+1)\alpha} = \frac{\sin n\alpha}{\sin^2 \alpha \cdot \sin(n+1)\alpha}$$

Vậy: $P = \frac{\sin n\alpha}{\sin^2 \alpha \cdot \sin(n+1)\alpha}.$

Câu 4. Rút gọn biểu thức $A = \frac{\sin x + \sin 2x + \sin 3x}{\cos x + \cos 2x + \cos 3x}$

A. $A = \tan 6x.$

B. $A = \tan 3x.$

C. $A = \tan 2x.$

D. $A = \tan x + \tan 2x + \tan 3x.$

Lời giải

Ta có:

$$A = \frac{(\sin 3x + \sin x) + \sin 2x}{(\cos 3x + \cos x) + \cos 2x}$$

$$= \frac{2 \sin 2x \cdot \cos x + \sin 2x}{2 \cos 2x \cdot \cos x + \cos 2x}$$

$$= \frac{\sin 2x \cdot (2 \cos x + 1)}{\cos 2x \cdot (2 \cos x + 1)}$$

$$= \frac{\sin 2x}{\cos 2x} = \tan 2x$$

Câu 5. Với mọi giá trị của α sao cho biểu thức có nghĩa, khi đó biểu thức $\frac{\sin^2 2\alpha + 4 \sin^2 \alpha - 4}{1 - 8 \sin^2 \alpha - \cos 4\alpha}$ có kết quả rút gọn bằng:

A. $2 \tan^4 \alpha.$

B. $\frac{1}{2} \tan^4 \alpha.$

C. $2 \cot^4 \alpha.$

D. $\frac{1}{2} \cot^4 \alpha.$

Lời giải

$$\begin{aligned}\frac{\sin^2 2\alpha + 4\sin^2 \alpha - 4}{1 - 8\sin^2 \alpha - \cos 4\alpha} &= \frac{4\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha - 4\cos^2 \alpha}{1 - 8\sin^2 \alpha - 2 + 8\sin^2 \alpha - 8\sin^4 \alpha + 1} \\ &= \frac{4\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha - 4(1 - \sin^2 \alpha)}{1 - 8\sin^2 \alpha - [2(1 - 2\sin^2 \alpha)^2 - 1]} = \frac{4\cos^2 \alpha (\sin^2 \alpha - 1)}{-8\sin^4 \alpha} \\ &= \frac{-4\cos^4 \alpha}{-8\sin^4 \alpha} = \frac{1}{2} \cot^4 \alpha\end{aligned}$$

Câu 6. Thu gọn biểu thức $P = \frac{1 + \cos x + \cos 2x + \cos 3x}{\cos x + \cos 2x}$ ta được kết quả là $a \cdot \cos bx$, $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}$. Khi

đó $T = a - b$ có kết quả là

A. $T = 0$.

B. $T = 1$.

C. $T = -1$.

D. $T = 3$.

Lời giải

$$\begin{aligned}\text{Ta có: } P &= \frac{1 + \cos x + \cos 2x + \cos 3x}{\cos x + \cos 2x} = \frac{1 + \cos x + 2\cos^2 x - 1 + 4\cos^3 x - 3\cos x}{\cos x + 2\cos^2 x - 1} \\ &= \frac{4\cos^3 x + 2\cos^2 x - 2\cos x}{2\cos^2 x + \cos x - 1} = \frac{2\cos x (2\cos^2 x + \cos x - 1)}{2\cos^2 x + \cos x - 1} = 2\cos x.\end{aligned}$$

Suy ra $a = 2, b = 1$ nên $T = a - b = 1$.

Câu 7. Thu gọn biểu thức $P = \cos \alpha + \cos 3\alpha + \cos 5\alpha + \dots + \cos (2n-1)\alpha$ với $n \in \mathbb{N}^*, \alpha \neq k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) ta được

A. $P = \frac{\sin 2n\alpha}{2\sin \alpha}$.

B. $P = \frac{\sin n\alpha}{\sin \alpha}$.

C. $P = \frac{\cos 2n\alpha}{2\cos \alpha}$.

D. $P = \frac{\cos n\alpha}{\cos \alpha}$.

Lời giải

Chọn A

$$\begin{aligned}\text{Ta có: } 2\sin \alpha \cdot P &= 2\sin \alpha \cos \alpha + 2\sin \alpha \cos 3\alpha + 2\sin \alpha \cos 5\alpha + \dots + 2\sin \alpha \cos (2n-1)\alpha \\ \Leftrightarrow 2\sin \alpha \cdot P &= \sin 2\alpha + \sin 4\alpha - \sin 2\alpha + \sin 6\alpha - \sin 4\alpha + \dots + \sin 2n\alpha - \sin (2n-2)\alpha \\ \Leftrightarrow 2\sin \alpha \cdot P &= \sin 2n\alpha \\ \Leftrightarrow P &= \frac{\sin 2n\alpha}{2\sin \alpha}.\end{aligned}$$

Câu 8. Biểu thức $E = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \sin(\pi - x) + \cos\left(x + \frac{3\pi}{2}\right) + \sin(\pi + x)$ sau khi thu gọn bằng với biểu thức nào trong 4 biểu thức dưới đây:

A. $A = 0$.

B. $B = -2\sin x$.

C. $C = 2\sin x$.

D. $D = -2\cos x$.

Lời giải

Chọn A

- Áp dụng công thức về cung liên kết, ta có:

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - (-x)\right) = \sin(-x) = -\sin x.$$

$$\sin(\pi - x) = \sin x.$$

$$\cos\left(x + \frac{3\pi}{2}\right) = \cos\left(x + \pi + \frac{\pi}{2}\right) = -\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{2} - (-x)\right) = \sin(-x) = -\sin x.$$

$$\sin(\pi + x) = -\sin x.$$

$$\text{Suy ra: } E = -\sin x + \sin x + \sin x - \sin x = 0.$$

Vậy ta chọn đáp án A.

Câu 9. Rút gọn biểu thức $P = \sin(\pi + x) - \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cot(2\pi - x) + \tan\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$ ta được:

A. $P = 2\sin x$.

B. $P = -2\sin x$.

C. $P = 0$.

D. $P = -2\cot x$.

Lời giải

Chọn B

$$P = \sin(\pi + x) - \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cot(2\pi - x) + \tan\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$$

$$= -\sin x - \sin x - \cot x + \cot x = -2\sin x.$$

Câu 10. Rút gọn biểu thức: $\frac{\sin 2a + \sin 3a + \sin 4a}{\cos 2a + \cos 3a + \cos 4a}$.

A. $\tan 3a$. **B.** $\tan a$.
C. $2 \tan 3a$. **D.** $\cot 3a$.

Lời giải

Chọn A

$$\frac{\sin 2a + \sin 3a + \sin 4a}{\cos 2a + \cos 3a + \cos 4a} = \frac{\sin 2a + \sin 4a + \sin 3a}{\cos 2a + \cos 4a + \cos 3a} = \frac{2 \sin 3a \cdot \cos a + \sin 3a}{2 \cos 3a \cdot \cos a + \cos 3a} =$$

$$\frac{\sin 3a \cdot (2 \cos a + 1)}{\cos 3a \cdot (2 \cos a + 1)} = \tan 3a.$$

Câu 11. Cho $2021 \sin(x+y) = \cos(x-y)$, với $x-y \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Rút gọn biểu thức

$$P = \frac{1}{1-2021 \sin 2x} + \frac{1}{1-2021 \sin 2y},$$
 ta được

A. $P = -\frac{2}{1-2021^2}$. **B.** $P = -\frac{2020}{1-2021^2}$. **C.** $P = \frac{2020}{1-2021^2}$. **D.** $P = \frac{2}{1-2021^2}$.

Lời giải

Ta có

$$1-2021 \sin 2x = 1-2021 \sin(x+y+x-y)$$

$$= 1-2021 \sin(x+y) \cos(x-y) - 2021 \sin(x-y) \cos(x+y)$$

$$= 1 - \cos^2(x-y) - 2021 \sin(x-y) \cos(x+y)$$

$$= \sin^2(x-y) - 2021 \sin(x-y) \cos(x+y)$$

$$= \sin(x-y) [\sin(x-y) - 2021 \cos(x+y)]$$

$$\text{Tương tự } 1-2021 \sin 2y = \sin(x-y) [\sin(x-y) + 2021 \cos(x+y)]$$

$$\text{Suy ra } P = \frac{1}{\sin(x-y) [\sin(x-y) - 2021 \cos(x+y)]} + \frac{1}{\sin(x-y) [\sin(x-y) + 2021 \cos(x+y)]}$$

$$= \frac{2 \sin(x-y)}{\sin(x-y) [\sin^2(x-y) - 2021^2 \cos^2(x+y)]}$$

$$= \frac{2}{1 - \cos^2(x-y) - 2021^2 \cos^2(x+y)} = \frac{2}{1 - 2021^2 \sin^2(x+y) - 2021^2 \cos^2(x+y)}$$

$$= \frac{2}{1 - 2021^2}$$

Câu 12. Đơn giản biểu thức $\sin^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + \sin^2\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \cdot \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ ta được

A. $\frac{5}{4}$. **B.** $\frac{3}{4}$. **C.** $1 + \cos 2x$. **D.** $\frac{3}{4} + \cos 2x$.

Lời giải

$$\sin^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + \sin^2\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \cdot \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1 - \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)}{2} + \frac{1 - \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)}{2} - \frac{1}{2} \left[\sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) + \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left[2 - \left(\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \right) \right] + \frac{1}{2} \left[\sin\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right) + \frac{1}{2} \right] \\
 &= 1 - \cos 2x \cdot \cos \frac{\pi}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cos 2x = 1 - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}.
 \end{aligned}$$

Câu 13. Rút gọn biểu thức $A = \frac{\sin^6 x + \cos^6 x + 2}{\sin^4 x + \cos^4 x + 1}$

- A.** $\frac{3}{2}$. **B.** $\cos x$. **C.** 1. **D.** $-2 \cos x$.

Lời giải

Ta có $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$

$$\begin{aligned}
 \sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha &= (\sin^2 \alpha)^3 + (\cos^2 \alpha)^3 = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)(\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha) \\
 &= \sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = 1 - 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha
 \end{aligned}$$

Do đó $A = \frac{1 - 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + 2}{1 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + 1} = \frac{3(1 - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha)}{2(1 - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha)} = \frac{3}{2}$

Vậy A không phụ thuộc vào x .

Dạng 2. Tính biểu thức

Câu 14. Giá trị của biểu thức $M = \sin \frac{\pi}{24} \sin \frac{5\pi}{24} \sin \frac{7\pi}{24} \sin \frac{11\pi}{24}$ bằng

- A.** $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{1}{4}$. **C.** $\frac{1}{8}$. **D.** $\frac{1}{16}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\sin \frac{7\pi}{24} = \cos \frac{5\pi}{24}$ và $\sin \frac{11\pi}{24} = \cos \frac{\pi}{24}$

$$\begin{aligned}
 \text{Do đó } M &= \sin \frac{\pi}{24} \sin \frac{5\pi}{24} \cos \frac{5\pi}{24} \cos \frac{\pi}{24} = \frac{1}{4} \cdot \left(2 \sin \frac{\pi}{24} \cdot \cos \frac{\pi}{24} \right) \cdot \left(2 \sin \frac{5\pi}{24} \cdot \cos \frac{5\pi}{24} \right) \\
 &= \frac{1}{4} \cdot \sin \frac{\pi}{12} \cdot \sin \frac{5\pi}{12} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \left(\cos \frac{\pi}{3} - \cos \frac{6\pi}{12} \right) = \frac{1}{8} \cdot \left(\frac{1}{2} - 0 \right) = \frac{1}{16}.
 \end{aligned}$$

Câu 15. Cho $\frac{\cos(x+y)}{\cos(x-y)} = \frac{1}{2}$, khi đó giá trị của $\tan x \tan y$ bằng

- A.** 1. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{1}{5}$. **D.** $\frac{3}{5}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\frac{\cos(x+y)}{\cos(x-y)} = \frac{\cos x \cos y - \sin x \sin y}{\cos x \cos y + \sin x \sin y} = \frac{1 - \tan x \tan y}{1 + \tan x \tan y}$,

do đó $\frac{1 - \tan x \tan y}{1 + \tan x \tan y} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \tan x \tan y = \frac{1}{3}$.

$$\text{Vậy } \tan x \tan y = \frac{1}{3}.$$

Câu 16. Cho $\tan \alpha = 3$. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha + 3\sin^2 \alpha}$.

A. $\frac{19}{6}$.

B. $\frac{6}{19}$.

C. $\frac{2}{5}$.

D. $\frac{5}{2}$.

Lời giải

Chọn B

$$P = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha + 3\sin^2 \alpha} = \frac{2\sin \alpha \cos \alpha}{1 - 2\sin^2 \alpha + 3\sin^2 \alpha} = \frac{2\sin \alpha \cos \alpha}{1 + \sin^2 \alpha}.$$

Chia cả tử và mẫu của P cho $\cos^2 \alpha \neq 0$ và thay $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$, $\frac{1}{\cos^2 \alpha} = 1 + \tan^2 \alpha$ ta được

$$P = \frac{2 \tan \alpha}{1 + 2 \tan^2 \alpha} = \frac{2 \cdot 3}{1 + 2 \cdot 9} = \frac{6}{19}.$$

Phần trình bày trên có thể rút gọn như sau:

$$\text{Vì } \cos \alpha \neq 0 \text{ nên } P = \frac{2\sin \alpha \cos \alpha}{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha + 3\sin^2 \alpha} = \frac{2\sin \alpha \cos \alpha}{\cos^2 \alpha + 2\sin^2 \alpha} = \frac{2 \tan \alpha}{1 + 2 \tan^2 \alpha} = \frac{2 \cdot 3}{1 + 3^2} = \frac{6}{19}.$$

Câu 17. Tính $M = \sqrt{\cos^2 \alpha - 4\cos \alpha + 4} + \sqrt{\sin^2 \alpha - 4\sin \alpha + 4}$ biết $-\pi < \alpha < -\frac{\pi}{2}$ và $\sin 2\alpha = \frac{7}{9}$.

A. $M = \frac{8}{3}$.

B. $M = \frac{16}{3}$.

C. $M = \frac{4}{3}$.

D. $M = \frac{16}{5}$.

Lời giải

Chọn B

$$M = \sqrt{\cos^2 \alpha - 4\cos \alpha + 4} + \sqrt{\sin^2 \alpha - 4\sin \alpha + 4} = |\cos \alpha - 2| + |\sin \alpha - 2| = 2 - \cos \alpha + 2 - \sin \alpha = 4 - (\cos \alpha + \sin \alpha).$$

$$\text{Mặt khác: } (\cos \alpha + \sin \alpha)^2 = 1 + \sin 2\alpha = 1 + \frac{7}{9} = \frac{16}{9}.$$

$$\text{Do } -\pi < \alpha < -\frac{\pi}{2} \text{ nên } \cos \alpha < 0; \sin \alpha < 0 \text{ nên suy ra: } \sin \alpha + \cos \alpha = -\frac{4}{3}.$$

$$\text{Vậy } M = \frac{16}{3}.$$

Câu 18. Biết rằng $\frac{1}{2} \left(\cos \left(\frac{\pi}{3} - 2x \right) - \cos \left(\frac{\pi}{2} + 2x \right) \right) - \sin \frac{\pi}{12} \cdot \cos \left(\frac{\pi}{12} + 2x \right) = \sin(ax + b\pi)$ với mọi giá trị của góc lượng giác x ; trong đó a là số tự nhiên, b là số hữu tỉ thuộc $\left[0; \frac{1}{2} \right]$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $a + b = \frac{1}{2}$.

B. $a + b = \frac{3}{2}$.

C. $a + b = \frac{5}{2}$.

D. $a + b = 2$.

Lời giải

Chọn D

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } & \frac{1}{2} \left(\cos \left(\frac{\pi}{3} - 2x \right) - \cos \left(\frac{\pi}{2} + 2x \right) \right) - \sin \frac{\pi}{12} \cdot \cos \left(\frac{\pi}{12} + 2x \right) \\ &= -\frac{1}{2} \left(\cos \left(\frac{\pi}{2} + 2x \right) - \cos \left(\frac{\pi}{3} - 2x \right) \right) - \sin \frac{\pi}{12} \cdot \cos \left(\frac{\pi}{12} + 2x \right) \\ &= \sin \frac{5\pi}{12} \sin \left(\frac{\pi}{12} + 2x \right) - \sin \frac{\pi}{12} \cdot \cos \left(\frac{\pi}{12} + 2x \right) \end{aligned}$$

$$= \sin\left(\frac{\pi}{12} + 2x\right) \cos \frac{\pi}{12} - \cos\left(\frac{\pi}{12} + 2x\right) \sin \frac{\pi}{12} = \sin 2x$$

Suy ra $a = 2, b = 0$. Vậy $a + b = 2$.

Câu 19. Nếu biết $\frac{\sin^4 \alpha}{a} + \frac{\cos^4 \alpha}{b} = \frac{1}{a+b}$ ($a \neq 0; b \neq 0; a+b \neq 0$) thì biểu thức $M = \frac{\sin^{10} \alpha}{a^4} + \frac{\cos^{10} \alpha}{b^4}$ bằng:

- A. $\frac{1}{a^5} + \frac{1}{b^5}$. B. $\frac{1}{a^4} + \frac{1}{b^4}$. C. $\frac{1}{(a+b)^5}$. **D. $\frac{1}{(a+b)^4}$.**

Lời giải

Chọn D

Đặt $\sin^2 \alpha = u, (0 \leq u \leq 1) \Rightarrow \cos^2 \alpha = 1 - u$

Từ $\frac{\sin^4 \alpha}{a} + \frac{\cos^4 \alpha}{b} = \frac{1}{a+b}$ ta suy ra $\frac{u^2}{a} + \frac{(1-u)^2}{b} = \frac{1}{a+b} \Rightarrow \frac{bu^2 + a(1-u)^2}{ab} = \frac{1}{a+b}$

$$\Rightarrow \frac{(a+b)u^2 - 2au + a}{ab} = \frac{1}{a+b} \Rightarrow (a+b)^2 u^2 - 2a(a+b)u + a(a+b) = ab$$

$$\Rightarrow (a+b)^2 u^2 - 2a(a+b)u + a^2 = 0 \Rightarrow [(a+b)u - a]^2 = 0 \Rightarrow u = \frac{a}{a+b}.$$

Suy ra $\begin{cases} \sin^2 \alpha = \frac{a}{a+b} \\ \cos^2 \alpha = \frac{b}{a+b} \end{cases}$ (thỏa mãn $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$).

Do đó $M = \frac{\sin^{10} \alpha}{a^4} + \frac{\cos^{10} \alpha}{b^4} = \frac{\left(\frac{a}{a+b}\right)^5}{a^4} + \frac{\left(\frac{b}{a+b}\right)^5}{b^4} = \frac{1}{(a+b)^4}.$

Câu 20. Cho $\tan \alpha = \frac{1}{4}$. Giá trị biểu thức $P = \frac{\cos^2(\pi + \alpha) + 2 \sin \alpha \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right)}{2 \sin \alpha \cos \alpha + 3}$ có dạng $\frac{a}{b}$ với

($a, b \in \mathbb{N}$) và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.

- A. 79. **B. 77.** C. 81. D. 72.

Lời giải

Ta có $P = \frac{\cos^2(\alpha + \pi) + 2 \sin \alpha \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right)}{\sin 2\alpha + 3} = \frac{\cos^2 \alpha + 2 \sin^2 \alpha}{2 \sin \alpha \cos \alpha + 3 \sin^2 \alpha + 3 \cos^2 \alpha}.$

Vì $\tan \alpha = \frac{1}{4}$ nên $\cos \alpha \neq 0$. Chia cả tử và mẫu biểu thức trên cho $\cos^2 \alpha$ ta được

$$P = \frac{1 + 2 \tan^2 \alpha}{2 \tan \alpha + 3 \tan^2 \alpha + 3} = \frac{18}{59} \text{ (do } \tan \alpha = \frac{1}{4} \text{)}$$

Suy ra $a = 18, b = 59$. Do đó, $P = a + b = 77$.

Câu 21. Biết $\tan x = 3$. Tính giá trị biểu thức $M = \frac{2 \sin^2 x + 3 \sin x \cdot \cos x + 4 \cos^2 x}{5 \tan^2 x + 6 \cot^2 x}$?

- A. $M = \frac{31}{47}$. B. $M = \frac{93}{137}$. C. $M = \frac{31}{51}$. **D. $M = \frac{93}{1370}$.**

Lời giải

$$\text{Ta có: } \begin{cases} \sin x = \tan x \cdot \cos x \\ \cos^2 x = \frac{1}{\tan^2 x + 1} \\ \cot x = \frac{1}{\tan x} \end{cases} \Rightarrow M = \frac{(2 \tan^2 x + 3 \tan x + 4) \cos^2 x}{5 \tan^2 x + \frac{6}{\tan^2 x}} = \frac{93}{1370}.$$

Câu 22. Nếu $\tan x = 5$ thì $\sin^4 x - \cos^4 x$.

A. $\frac{9}{13}$.

B. $\frac{10}{13}$.

C. $\frac{11}{13}$.

D. $\frac{12}{13}$.

Lời giải

$$\text{Đặt } A = \sin^4 x - \cos^4 x \Rightarrow A = (\sin^2 x - \cos^2 x) \cdot (\sin^2 x + \cos^2 x) = \sin^2 x - \cos^2 x.$$

$$\text{Vì } \tan x = 5 \text{ nên } \frac{2(\sin 2x + 2 \cos^2 x - 1)}{\cos x - \sin x - \cos 3x + \sin 3x} = \frac{1}{\cos x}, \text{ chia 2 vế phương trình cho } \cos^2 x \text{ ta được}$$

$$\frac{A}{\cos^2 x} = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} - 1 \Leftrightarrow A(1 + \tan^2 x) = \tan^2 x - 1 \Leftrightarrow A = \frac{\tan^2 x - 1}{1 + \tan^2 x} = \frac{5^2 - 1}{1 + 5^2} = \frac{12}{13}.$$

Câu 23. Cho $\sin x = \frac{1}{2}$ và $\cos x$ nhận giá trị âm, giá trị của biểu thức $A = \frac{\sin x - \cos x}{2 \sin x + \cos x}$ bằng

A. $-2 - \sqrt{3}$.

B. $-2 + \sqrt{3}$.

C. $5 - 3\sqrt{3}$.

D. $5 + 3\sqrt{3}$.

Lời giải

$$\cos x = \pm \sqrt{1 - \sin^2 x} = \pm \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Vì } \cos x < 0 \text{ nên } \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Vậy } A = \frac{\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}}{2 \cdot \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1 + \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}} = 5 + 3\sqrt{3}.$$

Cách 2:

$$\text{Vì } \sin x = \frac{1}{2}, \cos x < 0 \text{ nên } \cot x < 0. \text{ Ta có: } \cot x = -\sqrt{\frac{1}{\sin^2 x} - 1} = -\sqrt{3}.$$

$$\text{Khi đó chia tử và mẫu của } A \text{ cho } \sin x \text{ ta được: } A = \frac{1 - \cot x}{2 + \cot x} = \frac{1 + \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}} = 5 + 3\sqrt{3}.$$

Câu 24. Biểu thức $D = \cos^2 x \cdot \cot^2 x + 2 \cos^2 x - \cot^2 x + \sin^2 x$ bằng

A. -3 .

B. 3 .

C. -1 .

D. 1 .

Lời giải

$$\begin{aligned} D &= \cos^2 x \cdot \cot^2 x + 2 \cos^2 x - \cot^2 x + \sin^2 x \\ &= \cos^2 x \cdot \cot^2 x + \cos^2 x - \cot^2 x + \cos^2 x + \sin^2 x \\ &= \cot^2 x (\cos^2 x - 1) + \cos^2 x + 1 \\ &= \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} (-\sin^2 x) + \cos^2 x + 1 = -\cos^2 x + \cos^2 x + 1 = 1. \end{aligned}$$

Câu 25. Cho góc α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Tính $P = \tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$.

A. $P = -\frac{1}{7}$.

B. $P = \frac{1}{7}$.

C. $P = -7$.

D. $P = 7$.

Lời giải

$$P = \tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + 1}{1 - \tan \alpha}.$$

$$\text{Lại có } \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow \sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} \Rightarrow \begin{cases} \sin \alpha = \frac{3}{5} \\ \sin \alpha = -\frac{3}{5} \end{cases}.$$

Vì $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ nên $\sin \alpha > 0$, do đó $\sin \alpha = \frac{3}{5}$.

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{3}{4}.$$

$$\text{Vậy } P = \frac{\frac{3}{4} + 1}{1 - \frac{3}{4}} = 7.$$

Câu 26. Cho góc lượng giác α thỏa mãn $\sin\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \frac{2}{3}$. Tính giá trị của biểu thức

$$P = \sin^2 \alpha (1 + \cot \alpha) + \cos^2 \alpha (1 + \tan \alpha).$$

A. $\frac{8}{9}$.

B. $\frac{4}{9}$.

C. $\frac{2}{9}$.

D. $\frac{2}{3}$.

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có } P &= \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha \cot \alpha + \cos^2 \alpha \tan \alpha \\ &= 1 + \sin^2 \alpha \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} + \cos^2 \alpha \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \\ &= \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha + \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha \\ &= \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha \\ &= (\sin \alpha + \cos \alpha)^2 \\ &= \left[\sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) \right]^2 = 2 \sin^2\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = 2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{8}{9}. \end{aligned}$$

Câu 27. Cho số thực $a \in \left(-\pi; -\frac{\pi}{2}\right)$ thỏa mãn $\sin 2a = \frac{2}{9}$. Biết giá trị của biểu thức

$A = \sqrt{\cos^2 a - 4 \cos a + 4} + \sqrt{\sin^2 a - 4 \sin a + 4}$ bằng $m + n\sqrt{11}$, với m, n là các số hữu tỷ. Giá trị của $m + n$ bằng

A. $\frac{13}{3}$.

B. $\frac{11}{3}$.

C. $\frac{13}{9}$.

D. $\frac{11}{9}$.

Lời giải

$$\text{Ta có } A = \sqrt{(2 - \cos a)^2} + \sqrt{(2 - \sin a)^2} = |2 - \cos a| + |2 - \sin a|$$

Vì $\cos a \leq 1 < 2$ và $\sin a \leq 1 < 2$ nên $2 - \cos a > 0$ và $2 - \sin a > 0$. Do đó

$$A = 4 - (\sin a + \cos a).$$

$$\text{Mặt khác } (\sin a + \cos a)^2 = \sin^2 a + \cos^2 a + 2\sin a \cos a = 1 + \sin 2a = 1 + \frac{2}{9} = \frac{11}{9}.$$

$$\text{Vì } a \in \left(-\pi; -\frac{\pi}{2}\right) \text{ nên } \sin a < 0 \text{ và } \cos a < 0. \text{ Suy ra } \sin a + \cos a < 0 \Rightarrow \sin a + \cos a = -\frac{\sqrt{11}}{3}.$$

$$\text{Từ đó } A = 4 + \frac{\sqrt{11}}{3}. \text{ Suy ra } m = 4, n = \frac{1}{3} \Rightarrow m + n = \frac{13}{3}.$$

Câu 28. Cho $\tan \alpha = -2\sqrt{2}$, với $-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$.

Biết $2\cos \alpha - \sin \alpha + 1 = \frac{1}{3}(a + b\sqrt{2})$ ($a, b \in \mathbb{N}$). Giá trị của $a^2 - b^2$ bằng

A. 3.

B. 21.

C. -21.

D. 17.

Lời giải

$$\text{Ta có: } 1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \Rightarrow \cos^2 \alpha = \frac{1}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{1}{1 + (-2\sqrt{2})^2} = \frac{1}{9} \Rightarrow \begin{cases} \cos \alpha = \frac{1}{3} \\ \cos \alpha = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\text{Vì } -\frac{\pi}{2} < \alpha < 0 \text{ nên } \cos \alpha > 0.$$

$$\text{Suy ra } \cos \alpha = \frac{1}{3}.$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \Rightarrow \sin \alpha = \tan \alpha \cdot \cos \alpha = -2\sqrt{2} \cdot \frac{1}{3} \Rightarrow \sin \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

$$\Rightarrow 2\cos \alpha - \sin \alpha + 1 = 2 \cdot \frac{1}{3} + \frac{2\sqrt{2}}{3} + 1 = \frac{1}{3}(5 + 2\sqrt{2}).$$

$$\text{Khi đó } a = 5, b = 2.$$

$$\text{Vậy } a^2 - b^2 = 5^2 - 2^2 = 21.$$

Câu 29. Biết rằng $A = \frac{4\sin^4 x + \cos^4 x + \sin^2 x \cos^2 x - 3\cos^2 x}{1 - \cos^2 x} + \frac{2}{\tan^2 x} = a \sin^b x$, với a, b là các số tự

nhiên và $x \neq \frac{k\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$). Tính $T = 3a + 4b$.

A. $T = 4$.

B. $T = 5$.

C. $T = 20$.

D. $T = 7$.

Lời giải

Ta có:

$$A = \frac{4\sin^4 x + \cos^4 x + \sin^2 x \cos^2 x - 3\cos^2 x}{1 - \cos^2 x} + \frac{2}{\tan^2 x}$$

$$A = \frac{4\sin^4 x + \cos^2 x (\sin^2 x + \cos^2 x) - 3\cos^2 x}{\sin^2 x} + \frac{2}{\tan^2 x}$$

$$A = \frac{4\sin^4 x + \cos^2 x - 3\cos^2 x}{\sin^2 x} + 2\cot^2 x$$

$$A = \frac{4\sin^4 x - 2\cos^2 x}{\sin^2 x} + 2\cot^2 x$$

$$A = 4\sin^2 x - 2\cot^2 x + 2\cot^2 x$$

$$A = 4 \sin^2 x.$$

$$\text{Do đó } a = 4 \text{ và } b = 2 \Rightarrow T = 3a + 4b = 3.4 + 4.2 = 20.$$

Câu 30. Cho góc lượng giác x thỏa mãn $\cos x$ và $\tan x$ cùng dấu. Giá trị của biểu thức

$$P = \frac{5 \cdot \left| \sin \left(x + 3^{2021} \cdot \pi \right) \right|}{\sin \left(x + 3^{2021} \cdot \pi \right)} - \frac{\left| \cos \left(x - \frac{5\pi}{2} \right) \right|}{\cos \left(x - \frac{5\pi}{2} \right)}$$
 bằng

A. 4.

B. -6.

C. 6.

D. -4.

Lời giải

Vì 3^{2021} là một số lẻ nên tồn tại một số nguyên k sao cho $3^{2021} = 2k + 1$.

$$\text{Suy ra } \sin \left(x + 3^{2021} \cdot \pi \right) = \sin \left(x + \pi + k \cdot 2\pi \right) = \sin \left(x + \pi \right) = -\sin x.$$

$$\text{Lại có } \cos \left(x - \frac{5\pi}{2} \right) = \cos \left(\frac{5\pi}{2} - x \right) = \cos \left(2\pi + \frac{\pi}{2} - x \right) = \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = \sin x.$$

Mặt khác $\cos x$ và $\tan x$ cùng dấu nên ta có $\cos x \cdot \tan x > 0 \Leftrightarrow \cos x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} > 0 \Leftrightarrow \sin x > 0$.

$$\text{Do đó } P = \frac{5 \cdot |-\sin x|}{-\sin x} - \frac{|\sin x|}{\sin x} = \frac{5 \cdot \sin x}{-\sin x} - \frac{\sin x}{\sin x} = -6.$$

Câu 31. Cho biểu thức $P = \cos 10^\circ + \cos 20^\circ + \cos 30^\circ + \dots + \cos 170^\circ + \cos 180^\circ$. Giá trị của P là bao nhiêu?

A. -1.

B. 0.

C. π .

D. $\frac{\pi}{2}$.

Lời giải

Áp dụng công thức cộng bù nhau ta có:

$$\cos 10^\circ = -\cos 170^\circ, \cos 20^\circ = -\cos 160^\circ, \dots, \cos 80^\circ = -\cos 100^\circ$$

suy ra

$$\begin{aligned} P &= (\cos 10^\circ + \cos 170^\circ) + (\cos 20^\circ + \cos 160^\circ) + (\cos 30^\circ + \cos 150^\circ) + \dots + \cos 90^\circ + \cos 180^\circ \\ &= 0 + 0 + 0 + \dots + 0 - 1 \\ &= -1 \end{aligned}$$

Câu 32. Cho cung x thỏa mãn $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$. Khi đó $P = |\sin x - \cos x| = \sqrt{\frac{a}{b}}$, trong đó $a, b \in \mathbb{Z}^*$ và

phân số $\frac{a}{b}$ tối giản. Tính $a + b$.

A. 13.

B. 19.

C. 11.

D. 5.

Lời giải

Chọn C

Ta có:

$$\cos x + \sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow (\cos x + \sin x)^2 = \left(\frac{1}{2} \right)^2 \Leftrightarrow (\cos x)^2 + (\sin x)^2 + 2 \sin x \cdot \cos x = \frac{1}{4}.$$

$$\Leftrightarrow 1 + 2 \sin x \cdot \cos x = \frac{1}{4} \Leftrightarrow 2 \sin x \cdot \cos x = -\frac{3}{4}.$$

Ta có:

$$P = |\sin x - \cos x|$$

$$\Leftrightarrow P^2 = (\sin x - \cos x)^2 = (\sin x)^2 + (\cos x)^2 - 2 \sin x \cdot \cos x = 1 - 2 \sin x \cdot \cos x = 1 - \left(-\frac{3}{4} \right) = \frac{7}{4}.$$

$$\text{Do đó: } P = \sqrt{\frac{7}{4}}. \text{ Vậy } a + b = 7 + 4 = 11.$$

- Câu 33.** Giả sử $\left(1 + \tan x + \frac{1}{\cos x}\right)\left(1 + \tan x - \frac{1}{\cos x}\right) = m \tan^n x$ ($\cos x \neq 0; m, n \in \mathbb{N}$). Khi đó $n+m$ có giá trị bằng
- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Lời giải

Chọn B

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \left(1 + \tan x + \frac{1}{\cos x}\right)\left(1 + \tan x - \frac{1}{\cos x}\right) &= (1 + \tan x)^2 - \frac{1}{\cos^2 x} \\ &= 1 + \tan^2 x + 2 \tan x - (1 + \tan^2 x) = 2 \tan x \\ \Rightarrow n &= 1; m = 2; m + n = 3. \end{aligned}$$

- Câu 34.** Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{\sin^3 x - \cos^3 x}{\sin x + \sin^2 x \cos x}$ biết $\tan x = 2$.

- A. $\frac{3}{11}$. B. $\frac{3}{14}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{7}{12}$.

Lời giải

Vì $\tan x = 2$ nên $\cos x \neq 0$.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } A &= \frac{\sin^3 x - \cos^3 x}{\sin x + \sin^2 x \cos x} = \frac{\frac{\sin^3 x}{\cos^3 x} - \frac{\cos^3 x}{\cos^3 x}}{\frac{\sin x}{\cos^3 x} + \frac{\sin^2 x \cos x}{\cos^3 x}} = \frac{\frac{\sin^3 x}{\cos^3 x} - \frac{\cos^3 x}{\cos^3 x}}{\frac{\sin x}{\cos^3 x} + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}} \\ &= \frac{\tan^3 x - 1}{\tan x(1 + \tan^2 x) + \tan^2 x} = \frac{2^3 - 1}{2(1 + 2^2) + 2^2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

- Câu 35.** Cho cung lượng góc α , biết $\tan \alpha = 2$.

Giá trị của biểu thức: $P = \frac{2 \sin^2 \alpha + \sin \alpha \cos \alpha - 3 \cos^2 \alpha}{3 \sin^2 \alpha + 1}$ bằng

- A. $\frac{5}{17}$. B. $-\frac{7}{17}$. C. $\frac{7}{17}$. D. $-\frac{5}{17}$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } P = \frac{2 \sin^2 \alpha + \sin \alpha \cos \alpha - 3 \cos^2 \alpha}{3 \sin^2 \alpha + 1} = \frac{2 \tan^2 \alpha + \tan \alpha - 3}{3 \tan^2 \alpha + \frac{1}{\cos^2 \alpha}} = \frac{2 \tan^2 \alpha + \tan \alpha - 3}{3 \tan^2 \alpha + (1 + \tan^2 \alpha)} = \frac{7}{17}.$$

- Câu 36.** Cho $\tan \alpha = \frac{1}{4}$. Giá trị nhiều thức $P = \frac{\cos^2(\alpha + \pi) + 2 \sin \alpha \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right)}{\sin 2\alpha + 3}$ có dạng $\frac{a}{b}$ với ($a, b \in \mathbb{N}$) và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.

- A. 79. B. 77. C. 81. D. 72.

Lời giải

Chọn B

Ta có:

$$P = \frac{\cos^2(\alpha + \pi) + 2 \sin \alpha \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right)}{\sin 2\alpha + 3} = \frac{\cos^2 \alpha + 2 \sin^2 \alpha}{2 \sin \alpha \cos \alpha + 3 \sin^2 \alpha + 3 \cos^2 \alpha}$$

Chia cả tử và mẫu biểu thức trên cho $\cos^2 \alpha$ ta được:

$$P = \frac{1 + 2 \tan^2 \alpha}{2 \tan \alpha + 3 \tan^2 \alpha + 3} = \frac{18}{59} \quad (\text{Do } \tan \alpha = \frac{1}{4})$$

$$\text{Vậy } \begin{cases} a=18 \\ b=59 \end{cases} \Rightarrow P=a+b=77.$$

Câu 37. Tìm giá trị $\sin x > 0$ thỏa mãn $\frac{\sin 3x}{3} = \frac{\sin 5x}{5}$.

A. $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{5}$ **B.** $\sin x = \frac{\sqrt{5}}{6}$ **C.** $\sin x = \sqrt{\frac{5}{6}}$ **D.** $\sin x = \sqrt{\frac{3}{5}}$

Lời giải

Chọn C

$$\begin{aligned} \frac{\sin 3x}{3} &= \frac{\sin 5x}{5} \Leftrightarrow 5 \sin 3x = 3 \sin 5x \Leftrightarrow 5(3 \sin x - 4 \sin^3 x) = 3(\sin 2x \cdot \cos 3x + \cos 2x \cdot \sin 3x) \\ &\Leftrightarrow 5 \sin x (3 - 4 \sin^2 x) = 3 \{ 2 \sin x \cos x (4 \cos^3 x - 3 \cos x) + (1 - 2 \sin^2 x) (3 \sin x - 4 \sin^3 x) \} \\ &\Leftrightarrow 5(3 - 4 \sin^2 x) = 3 \{ 2 \cos^2 x (4 \cos^2 x - 3) + (1 - 2 \sin^2 x) (3 - 4 \sin^2 x) \} \\ &\Leftrightarrow 5(3 - 4 \sin^2 x) = 3 \{ 2(1 - \sin^2 x) [4(1 - \sin^2 x) - 3] + (1 - 2 \sin^2 x) (3 - 4 \sin^2 x) \} \\ &\Leftrightarrow 5(3 - 4 \sin^2 x) = 3 \{ 2(1 - \sin^2 x) [4(1 - \sin^2 x) - 3] + (1 - 2 \sin^2 x) (3 - 4 \sin^2 x) \} \\ &\Leftrightarrow 15 - 20 \sin^2 x = 3 \{ 2(1 - \sin^2 x) [1 - 4 \sin^2 x] + 3 - 10 \sin^2 x + 8 \sin^4 x \} \\ &\Leftrightarrow 15 - 20 \sin^2 x = 3 \{ 2 - 10 \sin^2 x + 8 \sin^4 x + 3 - 10 \sin^2 x + 8 \sin^4 x \} \\ &\Leftrightarrow 15 - 20 \sin^2 x = 48 \sin^4 x - 60 \sin^2 x + 15 \\ &\Leftrightarrow 48 \sin^4 x - 40 \sin^2 x = 0 \Leftrightarrow 6 \sin^4 x - 5 \sin^2 x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin^2 x = 0 \\ \sin^2 x = \frac{5}{6} \end{cases} \end{aligned}$$

Kết hợp với yêu cầu bài toán $\sin x > 0$ ta có $\sin x = \sqrt{\frac{5}{6}}$

Câu 38. Biết $\frac{\cos a - \cos 2a + \cos 6a - \cos 7a}{\sin a - \sin 2a - \sin 6a + \sin 7a} = M \cdot \cot\left(\frac{N}{P} \cdot a\right)$ với M, N, P là các số nguyên và $\frac{N}{P}$ là phân số tối giản. Tính $M + N + P$.

A. 6. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.

Lời giải

Chọn A

$$\begin{aligned} \frac{\cos a - \cos 2a + \cos 6a - \cos 7a}{\sin a - \sin 2a - \sin 6a + \sin 7a} &= \frac{-2 \sin 4a \cdot \sin(-3a) - 2 \sin 4a \cdot \sin 2a}{2 \sin 4a \cos 3a - 2 \sin 4a \cos 2a} \\ &= \frac{2 \sin 4a (\sin 3a - \sin 2a)}{2 \sin 4a (\cos 3a - \cos 2a)} = \frac{2 \cos \frac{5a}{2} \sin \frac{a}{2}}{-2 \sin \frac{5a}{2} \sin \frac{a}{2}} = -\cot \frac{5a}{2} \end{aligned}$$

Vậy $M = -1, N = 5, P = 2$. Nên $M + N + P = 6$

Câu 39. Tính giá trị của biểu thức $A = (1 + \tan 1^\circ)(1 + \tan 2^\circ) \dots (1 + \tan 45^\circ)$

A. 2^{23} . **B.** 2^{22} . **C.** 2^{21} . **D.** 2^{24} .

Lời giải

Chọn A

$$1 + \tan k^\circ = \frac{\sin k^\circ + \cos k^\circ}{\cos k^\circ} = \frac{\sqrt{2} \cos(45^\circ - k^\circ)}{\cos k^\circ}$$

$$\Rightarrow (1 + \tan k^\circ) [1 + \tan(45^\circ - k^\circ)] = \frac{\sqrt{2} \cos(45^\circ - k^\circ)}{\cos k^\circ} \cdot \frac{\sqrt{2} \cdot \cos k^\circ}{\cos(45^\circ - k^\circ)} = 2(*)$$

Vậy

$$A = [(1 + \tan 1^\circ)(1 + \tan 44^\circ)] \cdot [(1 + \tan 2^\circ)(1 + \tan 43^\circ)] \dots [(1 + \tan 22^\circ)(1 + \tan 23^\circ)] \cdot (1 + \tan 45^\circ)$$

$$= \underbrace{2 \cdot 2 \dots 2}_{22 \text{ số}} \cdot (1 + 1) = 2^{23}$$

Câu 40. $\sin 3x \sin x + \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = 0$. Tính $\cos 2x$.

A. $\cos 2x = \pm \frac{1}{2}$. **B.** $\cos 2x = \pm \frac{\sqrt{6}}{4}$. **C.** $\cos 2x = \pm 1$. **D.** $\cos 2x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải

Chọn A

Từ giả thiết ta có: $-\frac{1}{2}(\cos 4x - \cos 2x) + \frac{1}{2}\left[\sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) + \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right] = 0$

$$\Leftrightarrow -\cos 4x + \cos 2x - \cos 2x - \frac{1}{2} = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos 4x = -\frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow 2\cos^2 2x - 1 = -\frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \cos 2x = \pm \frac{1}{2}.$$

Câu 41. Tính tổng $C = \cos^2(x) + \cos^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \cos^2\left(x + \frac{2\pi}{4}\right) + \cos^2\left(x + \frac{3\pi}{4}\right)$.

A. 1. **B. 4.** **C. 3.** **D. 2**

Lời giải

Chọn D

- Áp dụng công thức về cung liên kết, ta có:

$$\cos^2\left(x + \frac{2\pi}{4}\right) = \left(\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)\right)^2 = \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - (-x)\right)\right)^2 = (\sin x)^2 = \sin^2(x).$$

$$\cos^2\left(x + \frac{3\pi}{4}\right) = \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} + x + \frac{\pi}{4}\right)\right)^2 = \left(\sin\left(-x - \frac{\pi}{4}\right)\right)^2 = \left(-\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\right)^2 = \sin^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right).$$

Suy ra: $C = \cos^2(x) + \cos^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \sin^2(x) + \sin^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

$$C = (\sin^2(x) + \cos^2(x)) + \left(\sin^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \cos^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\right) = 1 + 1 = 2.$$

- Vậy ta chọn đáp án **D.**

Câu 42. Cho $\cos \alpha = \frac{2}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{\tan \alpha + 3 \cot \alpha}{\tan \alpha + \cot \alpha}$.

A. $\frac{17}{9}$. **B.** $\frac{7}{9}$. **C.** $\frac{1}{9}$. **D.** $\frac{7}{19}$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } A = \frac{\tan \alpha + 3 \frac{1}{\tan \alpha}}{\tan \alpha + \frac{1}{\tan \alpha}} = \frac{\tan^2 \alpha + 3}{\tan^2 \alpha + 1} = \frac{\frac{1}{\cos^2 \alpha} + 2}{\frac{1}{\cos^2 \alpha}} = 1 + 2 \cos^2 \alpha.$$

$$\text{Suy ra } A = 1 + 2 \cdot \frac{4}{9} = \frac{17}{9}.$$

Câu 43. Biết $\sin x + \cos x = m$. Tìm $|\sin^4 x - \cos^4 x|$

- A.** $m\sqrt{2+m^2}$ **B.** $|m|\sqrt{2+m^2}$ **C.** $m\sqrt{2-m^2}$ **D.** $|m|\sqrt{2-m^2}$

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } (\sin x + \cos x)^2 = \sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x = 1 + 2 \sin x \cos x \quad (*)$$

$$\text{Mặt khác } \sin x + \cos x = m \text{ nên } m^2 = 1 + 2 \sin x \cos x \text{ hay } 2 \sin x \cos x = m^2 - 1$$

$$\text{Đặt } A = |\sin^4 x - \cos^4 x|. \text{ Ta có}$$

$$A = |(\sin^2 x + \cos^2 x)(\sin^2 x - \cos^2 x)| = |(\sin x + \cos x)(\sin x - \cos x)|$$

$$\Rightarrow A^2 = (\sin x + \cos x)^2 (\sin x - \cos x)^2 = (1 + 2 \sin x \cos x)(1 - 2 \sin x \cos x)$$

$$\Rightarrow A^2 = (1 + m^2 - 1)(1 - m^2 + 1) = m^2 (2 - m^2)$$

$$\text{Vậy } A = |m|\sqrt{2 - m^2}.$$

Câu 44. Cho biểu thức

$$P(x) = \left[\tan(\pi - x) \cdot \tan\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) \cdot \frac{1}{\left(x - \frac{3\pi}{2}\right)} - \cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) \cdot \frac{1}{\sin(\pi - x)} \right] \sin^2(2\pi - x) + 2 \sin^2\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

Rút gọn biểu thức $P(x)$ ta được $P(x) = m \cdot \sin^2 x + n \cdot \cos^2 x$. Tính $S = m^2 + n^2$?

- A.** $S = 5$. **B.** $S = 9$. **C.** $S = 2$. **D.** $S = 4$.

Lời giải

Chọn B

$$P(x) = \left[\tan(\pi - x) \cdot \tan\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) \cdot \frac{1}{\cos^2\left(x - \frac{3\pi}{2}\right)} - \cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) \cdot \frac{1}{\sin(\pi - x)} \right] \sin^2(2\pi - x) + 2 \cos^2 x$$

$$= \left[-\tan x \cdot \tan\left(\pi + \frac{\pi}{2} + x\right) \cdot \frac{1}{\cos^2\left(\pi + \frac{\pi}{2} - x\right)} - \cos\left(\pi + \frac{\pi}{2} + x\right) \cdot \frac{1}{\sin x} \right] \sin^2 x + 2 \cos^2 x$$

$$= \left[-\tan x \cdot (-\cot x) \cdot \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{\sin x}{\sin x} \right] \cdot \sin^2 x + 2 \cos^2 x$$

$$= \left(\frac{1}{\sin^2 x} - 1 \right) \cdot \sin^2 x + 2 \cos^2 x = \cot^2 x \cdot \sin^2 x + 2 \cos^2 x = 3 \cos^2 x.$$

$$\text{Vậy } m = 0; n = 3 \Rightarrow S = 9.$$

Câu 45. Biết $F = \frac{\sin \frac{\pi}{9} + \sin \frac{5\pi}{9}}{\cos \frac{\pi}{9} + \cos \frac{5\pi}{9}}$. Giá trị của biểu thức $F = \tan\left(\frac{a\pi}{b}\right)$ với $a, b \in \mathbb{N}$, $\frac{a}{b}$ tối giản.

Tính $b - a$?

A. 5.

B. 4.

C. 2

D. 1.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có: } F = \frac{\sin \frac{\pi}{9} + \sin \frac{5\pi}{9}}{\cos \frac{\pi}{9} + \cos \frac{5\pi}{9}} = \frac{2 \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \cdot \cos\left(-\frac{2\pi}{9}\right)}{2 \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \cdot \cos\left(-\frac{2\pi}{9}\right)} = \tan\left(\frac{\pi}{3}\right).$$

Vậy $a = 1, b = 3 \Rightarrow b - a = 2$.

Câu 46. Biết $\sin^4 x = \frac{a}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{b}{8} \cos 4x$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Khi đó tổng $b^2 + a$ bằng?

A. 2.

B. 1.

C. 4

D. 3.

Lời giải

Chọn C

Ta có:

$$\begin{aligned} \sin^4 x &= (\sin^2 x)^2 = \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x) \\ &= \frac{1}{4}\left(1 - 2 \cos 2x + \frac{1 + \cos 4x}{2}\right) = \frac{1}{4}\left(\frac{3}{2} - 2 \cos 2x + \frac{1}{2} \cos 4x\right) \\ &= \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x. \end{aligned}$$

Vậy $a = 3, b = 1 \Rightarrow b^2 + a = 4$.

Câu 47. Cho biểu thức $P = \frac{\sin^2 2\alpha + 4 \sin^2 \alpha - 4}{1 - 8 \sin^2 \alpha - \cos 4\alpha} = \frac{a}{b} \cot^4 \alpha$ (trong đó $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản, a và b là các số nguyên dương). Khi đó $a - b$ bằng:

A. 1.

B. -3.

C. -4.

D. -1.

Lời giải

Chọn D

$$\begin{aligned} P &= \frac{\sin^2 2\alpha + 4 \sin^2 \alpha - 4}{1 - 8 \sin^2 \alpha - \cos 4\alpha} = \frac{\sin^2 2\alpha - 4 \cos^2 \alpha}{-8 \sin^2 \alpha + 2 \sin^2 2\alpha} \\ &= \frac{4 \cos^2 \alpha (\sin^2 \alpha - 1)}{8 \sin^2 \alpha (\cos^2 \alpha - 1)} = \frac{-4 \cos^4 \alpha}{-8 \sin^4 \alpha} = \frac{1}{2} \cot^4 \alpha \end{aligned}$$

Khi đó $a = 1; b = 2 \Rightarrow a - b = -1$.

Câu 48. Nếu biết $\frac{\sin^4 x}{a} + \frac{\cos^4 x}{b} = \frac{1}{a-b}$ thì $A = \frac{\sin^8 x}{a^3} + \frac{\cos^8 x}{b^3}$ bằng

A. $\frac{1}{(a+b)^2}$. B. $\frac{1}{a^2+b^2}$. C. $\frac{1}{(a+b)^3}$. D. $\frac{1}{a^3+b^3}$.

Lời giải

$$\text{Đặt } \cos^2 x = t \Rightarrow \frac{(1-t)^2}{a} + \frac{t^2}{b} = \frac{1}{a-b}$$

$$\Rightarrow b(1-t)^2 + at^2 = \frac{ab}{a+b}$$

$$(a+b)^2 t^2 - 2b(a+b)t + b^2 = 0$$

$$\Rightarrow t = \frac{b}{a+b}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \cos^2 x = \frac{b}{a+b} \\ \sin^2 x = \frac{a}{a+b} \end{cases}$$

Do đó ta được

$$\begin{aligned} A &= \frac{\sin^8 x}{a^3} + \frac{\cos^8 x}{b^3} = \frac{a^4}{a^3(a+b)^4} + \frac{b^4}{b^3(a+b)^4} \\ &= \frac{a}{(a+b)^4} + \frac{b}{(a+b)^4} = \frac{1}{(a+b)^3}. \end{aligned}$$

Dạng 3. Chứng minh

Câu 49. Cho A, B, C là ba góc nhọn thỏa mãn $\tan A = \frac{1}{2}, \tan B = \frac{1}{5}, \tan C = \frac{1}{8}$. Tổng $A+B+C$ bằng

A. $\frac{\pi}{6}$. B. $\frac{\pi}{5}$. C. $\frac{\pi}{4}$. D. $\frac{\pi}{3}$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } \tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \cdot \tan B} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{5}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5}} = \frac{7}{9}$$

$$\Rightarrow \tan(A+B+C) = \frac{\tan(A+B) + \tan C}{1 - \tan(A+B) \cdot \tan C} = \frac{\frac{7}{9} + \frac{1}{8}}{1 - \frac{7}{9} \cdot \frac{1}{8}} = 1 \Rightarrow A+B+C = \frac{\pi}{4}.$$

Câu 50. Cho A, B, C là các góc của tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây **Đúng**?

- A. $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4 \cos A \cos B \cos C$.
 B. $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = -4 \cos A \cos B \cos C$.
 C. $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4 \sin A \sin B \sin C$.
 D. $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = -4 \sin A \sin B \sin C$.

Lời giải

Chọn C

Ta

$$\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = (\sin 2A + \sin 2B) + \sin 2C = 2 \sin(A+B) \cos(A-B) + 2 \sin C \cdot \cos C$$

có

$$\begin{aligned}
 &= 2 \sin C \left[\cos(A-B) + \cos C \right] = 4 \sin C \cdot \cos \frac{A-B-C}{2} \cdot \cos \frac{A-B+C}{2} \\
 &= 4 \sin C \cdot \cos \left(\frac{\pi}{2} - A \right) \cdot \cos \left(\frac{\pi}{2} - B \right) = 4 \sin C \cdot \sin A \cdot \sin B.
 \end{aligned}$$

Câu 51. Cho tam giác ABC có các góc thỏa mãn $\sin A + \sin B = \cos A + \cos B$. Tính số đo góc C của tam giác ABC .

- A. 90° . B. 120° . C. 60° . D. 45° .

Lời giải

Chọn A

$$\begin{aligned}
 \text{Từ } \sin A + \sin B = \cos A + \cos B &\Leftrightarrow 2 \sin \left(\frac{A+B}{2} \right) \cos \left(\frac{A-B}{2} \right) = 2 \cos \left(\frac{A+B}{2} \right) \cos \left(\frac{A-B}{2} \right) \\
 &\Leftrightarrow \sin \left(\frac{A+B}{2} \right) = \cos \left(\frac{A+B}{2} \right) \Rightarrow A+B = C.
 \end{aligned}$$

$$\text{Mà } A+B+C = 180^\circ \Leftrightarrow 2C = 180^\circ \Rightarrow C = 90^\circ.$$

Câu 52. Biểu thức $A = \frac{(1 - \tan^2(x))^2}{4 \tan^2 x} - \frac{1}{4 \sin^2(x) \cdot \cos^2(x)}$ không phụ thuộc vào x bằng?

- A. 1. B. $M = \frac{-1}{4}$. C. $M = \frac{1}{4}$. D. $M = -1$.

Lời giải

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{\left(1 - \frac{\sin^2(x)}{\cos^2(x)} \right)^2}{4 \tan^2 x} - \frac{1}{4 \sin^2(x) \cdot \cos^2(x)} = \frac{(\cos^2(x) - \sin^2(x))^2}{4 \sin^2(x) \cdot \cos^2(x)} - \frac{1}{4 \sin^2(x) \cdot \cos^2(x)} \\
 A &= \frac{(\cos^2(x) - \sin^2(x) + 1)(\cos^2(x) - \sin^2(x) - 1)}{4 \sin^2(x) \cdot \cos^2(x)} = \frac{2 \cos^2(x) \cdot (-2 \sin^2(x))}{4 \sin^2(x) \cdot \cos^2(x)} = -1
 \end{aligned}$$

Câu 53. Biểu thức $B = (\sin^4 x + \cos^4 x - 1)(\tan^2 x + \cot^2 x + 2 + \frac{4m}{\sin^2 2x})$ không phụ thuộc vào x và bằng.

- A. $4(m+1)$. B. $-4(m-1)$. C. $2(m+1)$. D. $-2(m+1)$.

Lời giải

Ta

có

$$\begin{aligned}
 B &= (\sin^4 x + \cos^4 x - 1)(\tan^2 x + \cot^2 x + 2 + \frac{4m}{\sin^2 2x}) \\
 B &= (1 - 2 \sin^2 x \cdot \cos^2 x - 1)(\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} + 2 + \frac{4m}{4 \sin^2 x \cdot \cos^2 x}) \\
 &= (-2 \sin^2 x \cdot \cos^2 x)(\frac{\sin^4 x + \cos^4 x + 2 \sin^2 x \cdot \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} + \frac{m}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x}) \\
 &= -2 \sin^2 x \cdot \cos^2 x \left(\frac{m+1}{\sin^2 x \cos^2 x} \right) = -2(m+1)
 \end{aligned}$$

Câu 54. Cho tam giác ABC thỏa mãn $\frac{\sin C}{\sin B} = 2 \cos A$. Tam giác ABC là tam giác

- A. Vuông tại B. Cân tại A. C. Đều. D. Cân Tại

Lời giải

Ta có: $\frac{\sin C}{\sin B} = 2 \cos A \Leftrightarrow \sin C = 2 \cos A \sin B$

$\Leftrightarrow \sin C = \sin(B+A) + \sin(B-A) \Leftrightarrow \sin C = \sin(\pi - C) + \sin(B-A)$

$\Leftrightarrow \sin C = \sin C + \sin(B-A) \Leftrightarrow \sin(B-A) = 0 \Leftrightarrow A = B.$

Vậy tam giác ABC cân tại **C.**

Câu 55. Cho tam giác ABC có số đo ba góc là A, B, C thỏa mãn điều kiện $\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{C}{2} = \sqrt{3}.$

Tam giác ABC là tam giác gì?

- A.** Tam giác vuông. **B.** Tam giác cân.
C. Tam giác đều. **D.** Tam giác vuông cân.

Lời giải

Ta có:

$$A+B+C=\pi \Rightarrow \frac{A}{2}+\frac{B}{2}=\frac{\pi}{2}-\frac{C}{2} \Rightarrow \tan\left(\frac{A}{2}+\frac{B}{2}\right)=\tan\left(\frac{\pi}{2}-\frac{C}{2}\right) \Rightarrow \frac{\tan \frac{A}{2}+\tan \frac{B}{2}}{1-\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2}}=\cot \frac{C}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{\tan \frac{A}{2}+\tan \frac{B}{2}}{1-\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2}}=\frac{1}{\tan \frac{C}{2}} \Rightarrow \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2}+\tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2}+\tan \frac{C}{2} \tan \frac{A}{2}=1.$$

Theo đề bài, ta có:

$$\tan \frac{A}{2}+\tan \frac{B}{2}+\tan \frac{C}{2}=\sqrt{3}$$

$$\Leftrightarrow \tan^2 \frac{A}{2}+\tan^2 \frac{B}{2}+\tan^2 \frac{C}{2}+2 \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2}+2 \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2}+2 \tan \frac{C}{2} \tan \frac{A}{2}=3$$

$$=3\left(\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2}+\tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2}+\tan \frac{C}{2} \tan \frac{A}{2}\right)$$

$$\Leftrightarrow \tan^2 \frac{A}{2}+\tan^2 \frac{B}{2}+\tan^2 \frac{C}{2}-\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2}-\tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2}-\tan \frac{C}{2} \tan \frac{A}{2}=0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}\left(\tan \frac{A}{2}-\tan \frac{B}{2}\right)^2+\frac{1}{2}\left(\tan \frac{B}{2}-\tan \frac{C}{2}\right)^2+\frac{1}{2}\left(\tan \frac{C}{2}-\tan \frac{A}{2}\right)^2=0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \tan \frac{A}{2}-\tan \frac{B}{2}=0 \\ \tan \frac{B}{2}-\tan \frac{C}{2}=0 \\ \tan \frac{C}{2}-\tan \frac{A}{2}=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{A}{2}=\frac{B}{2} \\ \frac{B}{2}=\frac{C}{2} \\ \frac{C}{2}=\frac{A}{2} \end{cases} \left(\text{do } 0 < \frac{A}{2}; \frac{B}{2}; \frac{C}{2} < \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\Leftrightarrow A=B=C.$$

Câu 56. Cho $\alpha+\beta+\gamma=\pi$ và $\cos \alpha+\cos \beta+\cos \gamma=A+B \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \sin \frac{\beta}{2} \cdot \sin \frac{\gamma}{2}$ với A, B là các số thực. Tính A^2+B^2 .

- A.** 5. **B.** 13. **C.** 17. **D.** 19.

Lời giải

Chọn C

$$\alpha+\beta+\gamma=\pi \Rightarrow \cos \frac{\alpha+\beta}{2}=\sin \frac{\gamma}{2}$$

$$\begin{aligned}\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2} + \cos \gamma = 2 \sin \frac{\gamma}{2} \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2} + 1 - 2 \sin^2 \frac{\gamma}{2} \\ &= 1 + 2 \sin \frac{\gamma}{2} \left(\cos \frac{\alpha - \beta}{2} - \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \right) = 1 + 2 \sin \frac{\gamma}{2} \cdot (-2) \cdot \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \sin \left(\frac{-\beta}{2} \right) = 1 + 4 \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \sin \frac{\beta}{2} \cdot \sin \frac{\gamma}{2}\end{aligned}$$

Vậy $A = 1; B = 4 \Rightarrow A^2 + B^2 = 17$.

Câu 57. Cho tam giác ABC thỏa mãn $\sin A + \sin B + \sin C = 1 + \cos A + \cos B + \cos C$. Chọn khẳng định đúng về tam giác ABC .

A. Tam giác ABC vuông.

B. Tam giác ABC tù.

C. Tam giác ABC nhọn. **D.** Tam giác ABC đều.

Lời giải

Chọn A

Vì $A + B + C = 180^\circ \Rightarrow \cos \frac{A+B}{2} = \cos \left(90^\circ - \frac{C}{2} \right) = \sin \frac{C}{2}$. Khi đó

$$\sin A + \sin B + \sin C = 1 + \cos A + \cos B + \cos C$$

$$\Leftrightarrow 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} + 2 \sin \frac{C}{2} \cdot \cos \frac{C}{2} = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} + 2 \cos^2 \frac{C}{2}$$

$$\Leftrightarrow \cos \frac{C}{2} \left[\cos \frac{A-B}{2} - \cos \frac{C}{2} \right] = \sin \frac{C}{2} \left[\cos \frac{A-B}{2} - \cos \frac{C}{2} \right]$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos \frac{C}{2} = \sin \frac{C}{2} \\ \cos \frac{A-B}{2} - \cos \frac{C}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C = 90^\circ \\ A = B + C \\ A + C = B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C = 90^\circ \\ A = 90^\circ \\ B = 90^\circ \end{cases}$$

Câu 58. Một tam giác ABC có các góc A, B, C thỏa mãn $\sin \frac{A}{2} \cos^3 \frac{B}{2} - \sin \frac{B}{2} \cos^3 \frac{A}{2} = 0$ thì tam giác đó có gì đặc biệt?

A. Tam giác đó đều. **B.** Tam giác đó cân.

C. Tam giác đó vuông. **D.** Không có gì đặc biệt.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } \sin \frac{A}{2} \cos^3 \frac{B}{2} - \sin \frac{B}{2} \cos^3 \frac{A}{2} = 0 \Leftrightarrow \frac{\sin \frac{A}{2}}{\cos^3 \frac{A}{2}} = \frac{\sin \frac{B}{2}}{\cos^3 \frac{B}{2}}.$$

$$\Leftrightarrow \tan \frac{A}{2} \left(1 + \tan^2 \frac{A}{2} \right) = \tan \frac{B}{2} \left(1 + \tan^2 \frac{B}{2} \right) \Leftrightarrow \tan \frac{A}{2} = \tan \frac{B}{2} \Leftrightarrow \frac{A}{2} = \frac{B}{2} \Leftrightarrow A = B.$$

Suy ra tam giác ABC cân tại C .

Câu 59. Cho tam giác ABC có các góc thỏa mãn $2 \cos A + \cos B + \cos C = \frac{9}{4}$. Khi đó ta

có $\sin \frac{A}{2} = \frac{m}{n} (m, n \in \mathbb{N}, n \neq 0, (m, n) = 1)$. Tính $P = m + n$ ta được:

A. $P = 3$.

B. $P = 5$.

C. $P = 4$.

D. $P = 6$.

Lời giải

Chọn B

Từ giả thiết ta có

$$\begin{aligned}2 \cos A + \cos B + \cos C &= 2 - 4 \sin^2 \frac{A}{2} + 2 \sin \frac{A}{2} \cos \frac{B-C}{2} \\ &= -4 \left(\sin^2 \frac{A}{2} - \frac{1}{2} \sin \frac{A}{2} \cos \frac{B-C}{2} + \frac{1}{16} \cos^2 \frac{B-C}{2} \right) + \frac{1}{4} \cos^2 \frac{B-C}{2} + 2\end{aligned}$$

$$= -4 \left(\sin \frac{A}{2} - \frac{1}{4} \cos \frac{B-C}{2} \right)^2 + \frac{1}{4} \cos^2 \frac{B-C}{2} + 2 \leq \frac{1}{4} \cos^2 \frac{B-C}{2} + 2 \leq \frac{9}{4} \forall \Delta ABC$$

Dấu “=” trong BĐT xảy ra khi $\begin{cases} B = C \\ \sin \frac{A}{2} = \frac{1}{4} \end{cases}$. Suy ra $m = 1; n = 4$ nên $P = m + n = 5$.

Câu 60. Nếu tam giác ABC có ba góc A, B, C thỏa mãn $\sin A = \cos B + \cos C$ thì tam giác ABC là tam giác gì?

A. Tam giác ABC đều. **B.** Tam giác ABC cân.

C. Tam giác ABC vuông.

D. Tam giác ABC vuông cân.

Lời giải

Chọn C

Xét tam giác ABC , ta có:

$$A + B + C = \pi \Rightarrow \frac{A}{2} + \frac{B+C}{2} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{B+C}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{A}{2} \Rightarrow \cos \frac{B+C}{2} = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{A}{2} \right) = \sin \frac{A}{2}.$$

Theo đề bài, ta có:

$$\sin A = \cos B + \cos C \Leftrightarrow 2 \sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2} = 2 \cos \frac{B+C}{2} \cos \frac{B-C}{2} \Leftrightarrow \cos \frac{A}{2} = \cos \frac{B-C}{2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} A = B - C \\ A = C - B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A + C = B \\ A + B = C \end{cases}.$$

Vậy tam giác ABC vuông tại B hoặc tại C .

Câu 61. Cho m là tham số. Tìm biểu thức phụ thuộc với x .

A. $\sin \left(\frac{\pi}{4} + mx \right) - \cos \left(\frac{\pi}{4} - mx \right).$

B. $\cos \left(\frac{\pi}{6} - mx \right) - \sin \left(\frac{\pi}{3} + mx \right).$

C. $\sin^2 mx + \cos \left(\frac{\pi}{3} - mx \right) \cos \left(\frac{\pi}{3} + mx \right).$

D. $\cos \left(\frac{\pi}{4} + mx \right) \cos \left(\frac{\pi}{4} - mx \right) + \frac{1}{2} \sin^2 mx$

Lời giải

$$* \sin \left(\frac{\pi}{4} + mx \right) - \cos \left(\frac{\pi}{4} - mx \right)$$

$$= \sin \frac{\pi}{4} \cos mx + \cos \frac{\pi}{4} \sin mx - \left(\cos \frac{\pi}{4} \cos mx + \sin \frac{\pi}{4} \sin mx \right)$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \cos mx + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin mx - \frac{\sqrt{2}}{2} \cos mx - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin mx$$

$$= 0$$

$$* \cos \left(\frac{\pi}{6} - mx \right) - \sin \left(\frac{\pi}{3} + mx \right)$$

$$= \cos \frac{\pi}{6} \cos mx + \sin \frac{\pi}{6} \sin mx - \left(\sin \frac{\pi}{3} \cos mx + \cos \frac{\pi}{3} \sin mx \right)$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cos mx + \frac{1}{2} \sin mx - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos mx - \frac{1}{2} \sin mx$$

$$= 0$$

$$* \sin^2 mx + \cos \left(\frac{\pi}{3} - mx \right) \cos \left(\frac{\pi}{3} + mx \right)$$

$$= \sin^2 mx + \frac{1}{2} \left[\cos \frac{2\pi}{3} + \cos(-2mx) \right] = \sin^2 mx + \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2} + \cos 2mx \right]$$

$$= \frac{1 - \cos 2mx}{2} + \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2} + \cos 2mx \right] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2mx - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cos 2mx = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned}
& * \cos\left(\frac{\pi}{4} + mx\right) \cos\left(\frac{\pi}{4} - mx\right) + \frac{1}{2} \sin^2 mx \\
&= \frac{1}{2} \left[\cos \frac{\pi}{2} + \cos 2mx \right] + \frac{1}{2} \sin^2 mx = \frac{1}{2} \cos 2mx + \frac{1}{2} \sin^2 mx \\
&= \frac{1}{2} (1 - 2 \sin^2 mx) + \frac{1}{2} \sin^2 mx = \frac{1}{2} - \sin^2 mx + \frac{1}{2} \sin^2 mx = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sin^2 mx = \frac{1}{2} \cos^2 mx
\end{aligned}$$

Dạng 4. Min – max

Câu 62. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu

thức: $H = \frac{a \sin^4 x + b \cos^4 y}{c \sin^2 x + d \cos^2 y} + \frac{a \cos^4 x + b \sin^4 y}{c \cos^2 x + d \sin^2 y}$, với $a, b, c, d > 0$. Giá trị M, m là:

A. $M = \frac{a}{b} + \frac{c}{d}, m = \frac{a+b}{c+d}$.

B. $M = \frac{a}{c} + \frac{b}{d}, m = \frac{a+b}{c+d}$.

C. $M = \frac{a}{c} + \frac{b}{d}, m = \frac{a+c}{b+d}$.

D. $M = \frac{a}{b} + \frac{c}{d}, m = \frac{a+c}{b+d}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có:

$$H = a \left(\frac{\sin^4 x}{c \sin^2 x + d \cos^2 y} + \frac{\cos^4 x}{c \cos^2 x + d \sin^2 y} \right) + b \left(\frac{\cos^4 y}{c \sin^2 x + d \cos^2 y} + \frac{\sin^4 y}{c \cos^2 x + d \sin^2 y} \right)$$

Ta có: $\frac{\sin^4 x}{c \sin^2 x + d \cos^2 y} + \frac{\cos^4 x}{c \cos^2 x + d \sin^2 y} \leq \frac{\sin^4 x}{c \sin^2 x} + \frac{\cos^4 x}{c \cos^2 x} = \frac{1}{c}$.

Dấu đẳng thức xảy ra khi $\begin{cases} \cos y = 0 \\ \sin x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \cos y = 0 \end{cases}$

$$\frac{\cos^4 y}{c \sin^2 x + d \cos^2 y} + \frac{\sin^4 y}{c \cos^2 x + d \sin^2 y} \leq \frac{\cos^4 y}{d \cos^2 y} + \frac{\sin^4 y}{d \sin^2 y} = \frac{1}{d}$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi $\begin{cases} \cos y = 0 \\ \sin x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \cos y = 0 \end{cases}$

$$\Rightarrow H \leq \frac{a}{c} + \frac{b}{d}. \text{ Dấu đẳng thức xảy ra khi } \begin{cases} \cos x = 0 \\ \cos y = 0 \end{cases}$$

Do đó, $\max H = \frac{a}{c} + \frac{b}{d} = M$

Vì $c + d = c(\sin^2 x + \cos^2 x) + d(\sin^2 y + \cos^2 y)$

Nên theo bất đẳng thức Bunhiakovski, ta có:

$$\begin{aligned} & (c+d) \left(\frac{\sin^4 x}{c \sin^2 x + d \cos^2 y} + \frac{\cos^4 x}{c \cos^2 x + d \sin^2 y} \right) \\ &= (c \sin^2 x + d \cos^2 y + c \cos^2 x + d \sin^2 y) \left(\frac{\sin^4 x}{c \sin^2 x + d \cos^2 y} + \frac{\cos^4 x}{c \cos^2 x + d \sin^2 y} \right) \\ &\geq (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 = 1 \end{aligned}$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi $\frac{\sin^2 x}{c \sin^2 x + d \cos^2 y} = \frac{\cos^2 x}{c \cos^2 x + d \sin^2 y}$

$$\Leftrightarrow \cos^2 x \cos^2 y = \sin^2 x \sin^2 y \Leftrightarrow \cos(x+y) \cdot \cos(x-y) = 0$$

$$(c+d) \left(\frac{\cos^4 y}{c \sin^2 x + d \cos^2 y} + \frac{\sin^4 y}{c \cos^2 x + d \sin^2 y} \right)$$

Tương tự:

$$= (c \sin^2 x + d \cos^2 y + c \cos^2 x + d \sin^2 y) \left(\frac{\cos^4 y}{c \sin^2 x + d \cos^2 y} + \frac{\sin^4 y}{c \cos^2 x + d \sin^2 y} \right) \geq 1$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi $\frac{\cos^2 y}{c \sin^2 x + d \cos^2 y} = \frac{\sin^2 y}{c \cos^2 x + d \sin^2 y}$

$$\Leftrightarrow \cos^4 x = \cos^4 y \Leftrightarrow (\cos x - \cos y)(\cos x + \cos y) = 0 \Leftrightarrow \sin(x+y) \cdot \sin(x-y) = 0$$

Do đó: $H \geq \frac{a}{c+d} + \frac{b}{c+d} = \frac{a+b}{c+d}$. Dấu đẳng thức xảy ra khi $\begin{cases} \sin(x+y) = 0 \\ \cos(x-y) = 0 \\ \sin(x-y) = 0 \\ \cos(x+y) = 0 \end{cases}$

Vậy $\min H = \frac{a+b}{c+d} = m$.

Câu 63. Cho hàm số $y = \sin 2x + \cos 2x + 3$. Giá trị lớn nhất của hàm số trên $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$ là số $a + b\sqrt{2}$. Tính

$a+b$.

A. $a+b=4$.

B. $a+b=2$.

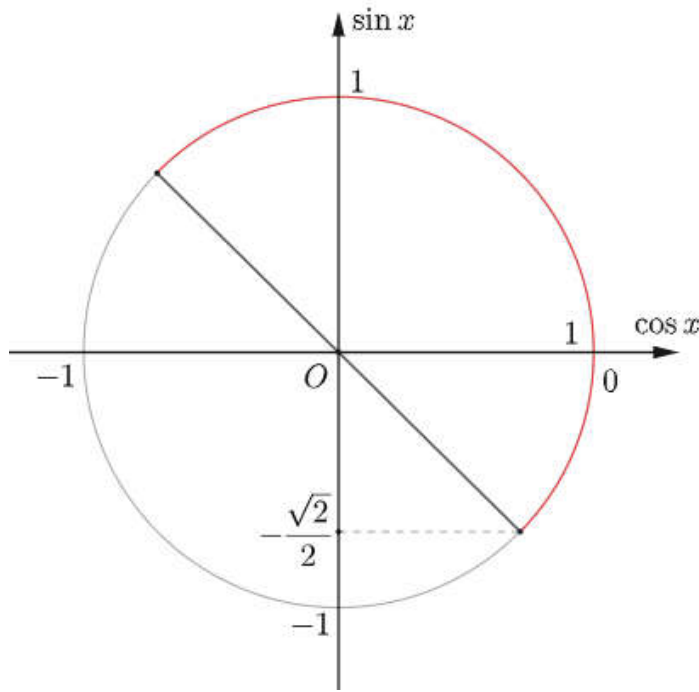
C. $a+b=5$.

D. $a+b=6$.

Lời giải

Ta có $y = \sin 2x + \cos 2x + 3 = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin 2x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos 2x \right) + 3 = \sqrt{2} \sin \left(2x + \frac{\pi}{4} \right) + 3$

Vì $x \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right] \Rightarrow 2x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \Rightarrow 2x + \frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\right]$



Trên $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\right]$ ta có $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) \leq 1$

$$\Leftrightarrow -1 \leq \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) \leq \sqrt{2} \Leftrightarrow 2 \leq \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) \leq 3 + \sqrt{2}$$

Suy ra $\max_{\left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]} y = 3 + \sqrt{2} \Rightarrow a = 3, b = 1 \Rightarrow a + b = 4$.

Câu 64. Cho $x, y \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ thỏa mãn $\cos(x+y)\cos(x-y) + \sin(x+y) = 1$. Gọi m là giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{\sin^4 x}{y} + \frac{\sin^4 y}{x}$. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau

- A.** $m \in \left(0; \frac{1}{2\pi}\right]$. **B.** $m \in \left(\frac{1}{2\pi}; \frac{3}{\pi}\right]$. **C.** $m \in \left[\frac{3}{\pi}; 1\right]$. **D.** $m \in (1; +\infty)$.

Lời giải

Chọn B

$$\cos(x+y)\cos(x-y) + \sin(x+y) = 1 \Leftrightarrow \cos 2x + \cos 2y + 2\sin(x+y) = 2$$

$$\Leftrightarrow \sin^2 x + \sin^2 y = \sin(x+y) \quad (1).$$

Do $x, y \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ nên $x, y, \frac{\pi}{2} - x, \frac{\pi}{2} - y \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$. Vậy ta xét các trường hợp:

$$* \quad x + y > \frac{\pi}{2} : \text{ Khi đó } \begin{cases} \frac{\pi}{2} > x > \frac{\pi}{2} - y > 0 \\ \frac{\pi}{2} > y > \frac{\pi}{2} - x > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sin x > \sin\left(\frac{\pi}{2} - y\right) = \cos y > 0 \\ \sin y > \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow VT(1) = \sin^2 x + \sin^2 y > \sin x \cos y + \cos x \sin y = \sin(x+y) = VP(1) : \text{ Không thỏa mãn (1).}$$

$$* 0 < x + y < \frac{\pi}{2} : \text{ Khi đó } \begin{cases} 0 < x < \frac{\pi}{2} - y < \frac{\pi}{2} \\ 0 < y < \frac{\pi}{2} - x < \frac{\pi}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < \sin x < \sin\left(\frac{\pi}{2} - y\right) = \cos y \\ 0 < \sin y < \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x \end{cases}$$

$\Rightarrow VT(1) = \sin^2 x + \sin^2 y < \sin x \cos y + \cos x \sin y = \sin(x + y) = VP(1) : \text{ Không thỏa mãn (1) }.$

* $x + y = \frac{\pi}{2} : \text{ Hiển nhiên thỏa mãn (1) }.$

$$\text{Vậy } \begin{cases} x, y \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) \\ (1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x, y \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) \\ x + y = \frac{\pi}{2} \end{cases}.$$

$$\text{Suy ra } P = \frac{\sin^4 x}{y} + \frac{\sin^4 y}{x} \geq \frac{(\sin^2 x + \sin^2 y)^2}{x + y} = \frac{(\sin^2 x + \cos^2 x)^2}{x + y} = \frac{2}{\pi}.$$

Mặt khác, $(x; y) = \left(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right)$ thỏa mãn giả thiết bài cho và thỏa mãn $P = \frac{2}{\pi}$.

$$\text{Vậy } m = \frac{2}{\pi} \in \left(\frac{1}{2\pi}; \frac{3}{\pi}\right).$$

Câu 65. Cho biểu thức $P = \sin^2 2x + 6\sin 2x + 7$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của P . Tính $M + m$.

A. 17.

B. 16.

C. 20.

D. 18.

Lời giải

Chọn B

Ta có:

$$P = \sin^2 2x + 6\sin 2x + 7 = (\sin 2x + 3)^2 - 2.$$

$$\text{Do } -1 \leq \sin 2x \leq 1 \Leftrightarrow 2 \leq \sin 2x + 3 \leq 4 \Leftrightarrow 4 \leq (\sin 2x + 3)^2 \leq 16 \Leftrightarrow 2 \leq (\sin 2x + 3)^2 - 2 \leq 14$$

$$\text{Vậy } 2 \leq P \leq 14 \Rightarrow \begin{cases} M = 14 \\ m = 2 \end{cases} \Rightarrow M + m = 16.$$

Câu 66. Hàm số $y = \frac{\sin x + 2\cos x + 1}{\cos x - \sin x + 2}$ đạt giá trị lớn nhất là?

A. 6

B. 3

C. 2

D. 5

Chọn C

$$y = \frac{\sin x + 2\cos x + 1}{\cos x - \sin x + 2} \Leftrightarrow \sin x + 2\cos x + 1 = y \cos x - y \sin x + 2y$$

$$\Leftrightarrow (y - 2)\cos x - (y + 1)\sin x = 1 - 2y \Leftrightarrow [(y - 2)\cos x - (y + 1)\sin x]^2 = (1 - 2y)^2$$

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki ta có

$$[(y - 2)\cos x - (y + 1)\sin x]^2 \leq [(y - 2)^2 + (y + 1)^2][\cos^2 x + \sin^2 x] = 2y^2 - 2y + 5$$

$$\text{Từ đó ta có } (1 - 2y)^2 \leq 2y^2 - 2y + 5 \Leftrightarrow y^2 - y - 2 \leq 0 \Leftrightarrow -1 \leq y \leq 2 \Rightarrow y_{\max} = 2.$$

Câu 67. Tìm m để tổng GTLN và GTNN của biểu thức $P = 4\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \cos 2\alpha + m$ bằng 5.

A. $m = \frac{5}{4}$.

B. $m = 5$.

C. $m = -\frac{3}{4}$.

D. $m = \frac{3}{2}$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Có } P = 2(1 + \cos \alpha) - (2 \cos^2 \alpha - 1) + m$$

$$\Leftrightarrow P = -2 \cos^2 \alpha + 2 \cos \alpha + 3 + m$$

$$\text{Đặt } t = \cos \alpha, t \in [-1; 1].$$

$$\text{Khi đó } P = -2t^2 + 2t + 3 + m.$$

$$\text{Xét hàm số } f(t) = -2t^2 + 2t + 3 + m, t \in [-1; 1]$$

Có $t_D = \frac{1}{2}$ và $a = -2 < 0$ nên ta có bảng biến thiên:

t	-1	$\frac{1}{2}$	1
$f(t)$	$-1+m$	$\frac{7}{2}+m$	$3+m$

$$\text{Vậy } \max_{[-1;1]} f(t) = \frac{7}{2} + m, \min_{[-1;1]} f(t) = -1 + m.$$

$$\text{Có } \frac{7}{2} + m - 1 + m = 5 \Leftrightarrow m = \frac{5}{4}.$$

- Câu 68.** Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \cos 2x - 4 \cos x + 4$ là
A. 10. **B.** 8. **C.** 11. **D.** 9.

Lời giải:

Chọn A

$$\text{Ta có: } y = \cos 2x - 4 \cos x + 4 = 2 \cos^2 x - 4 \cos x + 3$$

$$\text{Đặt } \cos x = t \in [-1; 1]. \text{ Xét } f(t) = 2t^2 - 4t + 3 \text{ trên } [-1; 1].$$

Bảng biến thiên:

t	-1	1
$f(t)$	9	1

Từ bảng biến thiên trên ta có $\max y = \max_{t \in [-1;1]} f(t) = 9$ và $\min y = \min_{t \in [-1;1]} f(t) = 1$.

Nên tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho là 10.

- Câu 69.** Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $y = 3 \sin 2019x - 4 \cos 2019x$ bằng
A. -5. **B.** -1. **C.** -7. **D.** -3.

Lời giải

Chọn A

Ta có:

$$|3 \sin 2019x - 4 \cos 2019x| \leq \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

$$\Rightarrow -5 \leq 3 \sin 2019x - 4 \cos 2019x \leq 5$$

$$\Rightarrow \min(3 \sin 2019x - 4 \cos 2019x) = -5.$$

Câu 70. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $y = 2 \cos 2x - 4 \sin x + 3$ bằng

A. -3 .

B. -7 .

C. 6 .

D. -5 .

Lời giải

Chọn A

Ta có:

$$y = 2(1 - 2 \sin^2 x) - 4 \sin x + 3 = -(2 \sin x + 1)^2 + 6 \geq -3.$$

$$\text{Dấu bằng xảy ra khi } -(2 \sin x + 1)^2 = -9 \Leftrightarrow \sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Câu 71. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức $y = \cos^2 x - \cos x + 2$.

A. $\min y = \frac{7}{4}; \max y = 4$.

B. $\min y = \frac{7}{4}; \max y = 2$.

C. $\min y = -1; \max y = 1$.

D. $\min y = \frac{1}{2}; \max y = 2$.

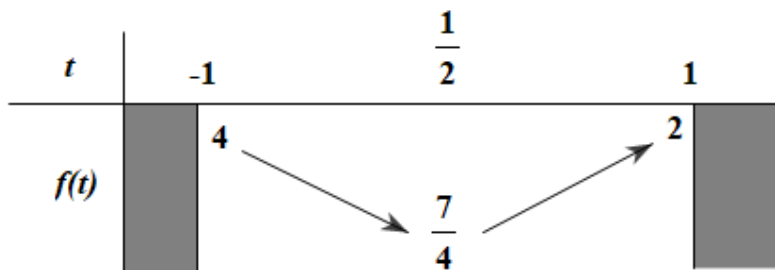
Lời giải

Chọn A

$$\text{Đặt } \cos x = t; t \in [-1; 1]$$

Xét hàm số bậc hai: $f(t) = t^2 - t + 2$ trên $[-1; 1]$.

Ta có: $\frac{-b}{2a} = \frac{1}{2} \in [-1; 1]$. Từ đây có bảng biến thiên



$$\text{Ta kết luận: } \min y = \min_{[-1; 1]} f(t) = \frac{7}{4}.$$

$$\max y = \max_{[-1; 1]} f(t) = 4.$$

Câu 72. Giá trị lớn nhất của biểu thức $A = 4\sqrt{2} \sin x + \cos 2x + 2$ có dạng $a + b\sqrt{c}$ với $c \leq a$. Tính $S = a^2 - b$

A. $S = 8$.

B. $S = 2$.

C. $S = -2$.

D. $S = 0$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } A = 4\sqrt{2} \sin x + \cos 2x + 2 = 4\sqrt{2} \sin x + 2(1 - \sin^2 x) + 2 = -2 \sin^2 x + 4\sqrt{2} \sin x + 4$$

Đặt $t = \sin x, t \in [-1; 1]$. Khi đó ta có $A = -2t^2 + 4\sqrt{2}t + 4$ có dạng hàm số bậc hai đồng biến trên khoảng $(-\infty; \sqrt{2})$ chứa đoạn $[-1; 1]$ nên $A_{\max} = A(1) = 2 + 4\sqrt{2}$.

Khi đó $a = 2, b = 4, c = 2 \Rightarrow S = a^2 - b = 0$.

Câu 73. Cho tam giác ABC thỏa mãn $\frac{b+c}{a} = \cos B + \cos C$. Tính giá trị lớn nhất của biểu thức $T = \cos A + \cos B + \cos C$ bằng

A. $\sqrt{2}$.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$.

D. $\sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\frac{b+c}{a} = \cos B + \cos C \Leftrightarrow \sin B + \sin C = \sin A (\cos B + \cos C)$

$$\Leftrightarrow 2 \sin \frac{B+C}{2} \cos \frac{B-C}{2} = \sin A \left(2 \cos \frac{B+C}{2} \cos \frac{B-C}{2} \right)$$

$$\Leftrightarrow 2 \cos \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{B-C}{2} = 4 \sin \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{B-C}{2}$$

$$\Leftrightarrow 1 = 2 \sin^2 \frac{A}{2} \quad (\text{do } \cos \frac{A}{2} \neq 0, \cos \frac{B-C}{2} \neq 0 \text{ với } A, B, C \text{ là ba góc của một tam giác})$$

$$\cos A = 0 \Leftrightarrow A = 90^\circ \quad (\text{vì } A \text{ là góc trong tam giác})$$

$$\text{Khi đó } T = \cos A + \cos B + \cos C = 0 + 2 \cos \frac{B+C}{2} \cdot \cos \frac{B-C}{2}$$

$$\Leftrightarrow T = 2 \cos 45^\circ \cdot \cos \frac{B-C}{2} \leq \sqrt{2}$$

$$\text{Dấu bằng xảy ra khi } \cos \frac{B-C}{2} = 1 \Leftrightarrow B = C = 45^\circ.$$

Câu 74. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $y = \cos 2x + \frac{1}{2 \cos^2 x + 1}$ bằng:

A. -1 .

B. 0 .

C. 1 .

D. 2 .

Lời giải

$$\text{Ta có: } y = \cos 2x + \frac{1}{2 \cos^2 x + 1} = 2 \cos^2 x + 1 + \frac{1}{2 \cos^2 x + 1} - 2$$

$$\text{Theo bất đẳng thức Cô-si ta có: } (2 \cos^2 x + 1) + \frac{1}{2 \cos^2 x + 1} \geq 2$$

Do đó $y \geq 0$, Dấu "=" xảy ra khi:

$$(2 \cos^2 x + 1)^2 = 1 \Leftrightarrow 2 \cos^2 x + 1 = 1 \Leftrightarrow \cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi, (k \in \mathbb{Z}).$$

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương**  <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: Nguyễn Vương  <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN)**  <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

👉 https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

👉 Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://www.nbv.edu.vn/>

Nguyễn Bảo Vương